RW11 用電源ユニット購入仕様書

1　概説

1.1　目的

この仕様書は RW11 用電源ユニットの購入に際し、品名、要求条件、検査などについて規定する。
なお、本仕様書は設計内容の記録も兼ねており、設計からのフィードバック内容については＊印付きで表現している。
また、発行時点で未決定事項(TBD)は黄色マーカで強調している。

1.2　関連文書

本仕様書に記載なき事項は以下の関連文書の要求事項に従うものとする。

項番	文書名	文書番号
1	~~電源ユニット共通購入仕様書~~	~~808-883418~~
2	電源購入共通仕様書	GVT-189168-001-00
3	ユニット購入共通仕様書	856-840607
4	サプライチェーンにおける責任ある企業行動ガイドライン	調指 第 2022-01 号
5	製品含有化学物質の調達制限に関する基準	環管通 04-006
6	RW11 用電源通信仕様書	GVT-284454-001
7	RW10 用 Ni-MH バッテリ購入仕様書	GXE-005814-001
8	購入ユニット確認合意書	TBD

1.3　指定購入先

項番	項目	業者名
1	供給業者	諏訪三社電機
2	製造業者	諏訪三社電機
3	製造工場	東莞伊斯丹電子有限公司

1.4　品名・品目コード・使用装置

呼称は本仕様書内で使う

項番	品名	品目コード	メーカ品名	呼称	使用装置	備考
1	PS250A-C	GXE-009491-001	NF54G	AC/DC ユニット	RW11 標準モデル	
2	US250A-C	GXE-009491-101	NF55G	DC UPS	RW11 UPS モデル	

NEC confidential

REV	COMP	DATE	ENG	APP	REV	COMP	DATE	ENG	APP
1	00	2026/7/2	三田	三田					
1.1		2026/7/3	長尾	佐渡・大畑					
2d5	00	2026/10/19	三田	三田					

目次

1 概説 1
1.1 目的 1
1.2 関連文書 1
1.3 指定購入先 1
1.4 品名・品目コード・使用装置 1
2 仕様書改版履歴 4
3 変更履歴およびレビジョン(版数)管理 5
3.1 HW レビジョン管理および変更内容 5
3.2 FW レビジョン管理(GRP=101) 5
3.3 改造時レビジョン 5
4 用語等の定義 6
4.1 仕様書内での使用用語の定義 6
5 動作状態定義 6
6 安全条件 6
6.1 取得安全規格 6
6.2 機器クラス 7
6.3 絶縁条件 7
7 設置環境性能 7
7.1 動作環境条件 7
7.2 EMC 8
7.3 振動・衝撃 7
7.4 騒音 7
8 対環境性 8
8.1 一般的要求事項 8
8.2 特記事項 8
8.3 法規制他 8
9 供給 8
9.1 供給・保守期間 8
9.2 発注単位他 9
10 品質 9
10.1 保証期間 9
10.2 保守対応 9
10.3 設計寿命 9
10.4 障害率 エラー! ブックマークが定義されていません。
11 回路ブロック 10
12 入力特性 10
12.1 AC 入力機構 10
12.2 入力回路部仕様 10
12.3 入力電圧検出制御(GRP=101) 11
12.4 AC 入力特性 11
12.5 DC 入力特性(放電特性) (GRP=101) 11
13 出力特性 12
13.1 出力電圧特性 12
13.2 ダイナミックレギュレーション測定条件 12
13.3 立ち上がり・立ち下り時間 13
14 制御信号 13
14.1 AC/DC ユニット入出力信号仕様(GRP=001) 13
14.2 DC UPS 入出力信号仕様(GRP=101) 13
14.3 信号送受信回路(GRP=001、101 共通) 14
15 PS_OFF 時消費電力削減機能(バースト制御) 14
15.1 バースト共通仕様 14
15.2 バースト制御に関する装置への要求事項 14
15.3 バースト制御に関する要求事項(電源) 14
15.4 DC UPS(GRP=101)個別仕様 15
15.5 バースト移行条件 15
16 バッテリバックアップ機能(GRP=101) 16

NEC confidential

16.1 バッテリ仕様 16
16.2 バッテリ保護部品一覧 16
16.3 バッテリ挿抜条件 16
17 充電制御(GRP=101) 17
17.1 充電に関する特記事項(本電源使用時の注意事項) 17
17.2 充電回路仕様 17
17.3 充電可否による状態の分類 17
17.4 充電開始条件 17
17.5 主充電 17
17.6 補充電 18
17.7 自動充電制御仕様 18
17.8 PS_OFF 充電制御 19
17.9 通信による強制充電(CHARGE ON コマンド) 19
17.10 充電温度制御 19
17.11 充電中断・再開 20
17.12 満充電停止 21
17.13 通信による強制充電停止(CHARGE OFF コマンド) 21
17.14 充電量(SOC)計算機能 21
17.15 CHARGE_OK(満充電通知)制御 22
17.16 LOW BATT 制御 22
18 放電制御(GRP=101) 23
18.1 放電制御概要 23
18.2 バックアップ機能有効化設定 23
18.3 放電時間設定 23
18.4 BATT_ON 制御 24
18.5 放電停止制御 24
19 バッテリ補助制御(GRP=101) 25
19.1 DCIR(バッテリインピーダンス)測定機能 25
19.2 自己放電算出機能 26
19.3 バッテリ電圧値補正機能 26
19.4 バッテリから電源への漏れ電流 26
19.5 メモリ効果対策 26
19.6 AC LINK (GRP=101) 27
20 シーケンス 29
20.1 起動停止シーケンス 29
20.2 AC LINK シーケンス 30
21 冷却条件 30
21.1 搭載ファン 30
22 ファン回転制御 31
22.1 AC/DC ユニット(GRP=001)ファン回転制御方式 31
22.2 DC UPS(GRP=101)ファン回転数制御方式 31
23 保護回路に関する性能 32
23.1 仕様記載方法の説明 32
23.2 AC/DC ユニット(GRP=001)保護回路特性 32
23.3 DC UPS 保護回路性能(GRP=101) 33
23.4 バッテリ異常保護動作条件(GRP=101) 35
23.5 DC UPS の保護回路リセット(GRP=101) 36
24 DC UPS 内部およびバッテリデータの取得(GRP=101) 37
24.1 時刻データ 37
24.2 検出データおよび精度 37
24.3 積算データ 38
24.4 OFF 期間データ 38
24.5 オペレート(ON/OFF)ログ 39
24.6 エラーログ 40
25 通信機能(GRP=101) 41
25.1 機能概要 41
25.2 伝送仕様 41

NEC confidential

25.3 通信ケーブル接続 41
25.4 イベント送信 41
25.5 コマンドリスト 42
25.6 情報コマンドと取得データ 42
25.7 ERROR LOG コマンド 43
25.8 OPERATE LOG コマンド 43
26 FW アップデート(GRP=101) 43
26.1 アップデート動作 43
26.2 アップデート中の電源動作 43
26.3 アップデート中断(失敗)条件 43
26.4 アップデート失敗後の電源動作 44
26.5 アップデート完了 44
27 ラベル 45
27.1 主銘板 45
27.2 QR コード仕様 46
27.3 レイアウト・サイズ 46
28 コネクタピンアサイン **エラー! ブックマークが定義されていません。**
28.1 GRP=001 ピンアサイン 47
28.2 GRP=101 ピンアサイン 48
29 外形図 48
29.1 GRP=001 外形図 48
29.2 GRP=101 外形図 50
30 設置方向、エアフロー 51
31 重量 51
32 梱包仕様 51
32.1 段ボール梱包形態 51
32.2 梱包方法 51
32.3 パレット積載 51

NEC confidential

2 仕様書改版履歴

版数	ページ	項番	改版内容	変更事由
1	ー		初版	―
2	全面	全面	全面改版	仕様整合内容適用

3　変更履歴およびレビジョン(版数)管理

3.1　HW レビジョン管理および変更内容

本体レビジョンの表記は以下の通りとする。NEC の指示により変更される。

3.1.1　AC/DC ユニット(GRP=001) レビジョン管理表

QR で読み取り可能。取得値は QR の欄の値とする。

改版年月	REV	QR	変更内容	バースト設定	適用号機	PCN 依頼書番号
2026/2	A1・	—	事前動作確認用(ES0)	Deep_sleep	001～	ー
2026/4	A2・	—	動作確認用(ES1)	Deep_sleep		ー
2026/6	A3・	—	事前環境評価用(CS1)	Deep_sleep		ー
2026/8	A4・	—	安全規格取得用(CS2)	Deep_sleep		—
2026/9	A5・	—	環境評価用(PP)	Deep_sleep		—
2027/1	A6・	—	製品用 安全規格認定品	Deep_sleep		—

3.1.2　DC UPS(GRP=101) レビジョン管理表

(1) QR で読み取り可能。取得値は QR の欄の値とする。

(2) 通信で取得可能。取得値は通信の値とする。

A09 以降、4 桁目はピリオドとする。レビジョン表記とは連動せずにピリオドで固定。

改版年月	REV	QR	通信(4 桁)	変更内容	バースト設定	適用号機	PCN 依頼書番号
2026/2	A1・	—	A01.	事前動作確認用(ES0)	Deep_sleep	001～	ー
2026/4	A2・	—	A02.	動作確認用(ES1)	Deep_sleep		ー
2026/6	A3・	—	A03.	事前環境評価用(CS1)	Deep_sleep		ー
2026/8	A4・	—	A04.	安全規格取得用(CS2)	Deep_sleep		—
2026/9	A5・	—	A05.	環境評価用(PP)	Deep_sleep		—
2027/1	A6・	—	A06.	製品用 安全規格認定品	Deep_sleep		—

3.2　FW レビジョン管理(GRP=101)

DC UPS 内部 FW のレビジョン管理を行うこと。なお、FW と本体レビジョンの更新は必ずしも連動しない。

3.2.1　FW レビジョン管理表

FW のレビジョンは通信で取得可能なこと。

改版年月	レビジョン	変更内容	通信仕様書版数	適用 HW	旧 HW への適用
2026/2	S1.04	事前動作確認用(ES0)	D2	A1・～	可能
2026/4	S1.07	動作確認用(ES1)	D3	A1・～	可能
2026/5	S1.08	ソフト開発用(ES1)	D4	A1・～	可能
2026/6	S1.09	事前環境評価用(CS1)	D4	A1・～	可能
2026/8	S1.10	問題点吸収	D6	A1・～	可能
2026/9	S1.11	環境評価用(PP)	1	A1・～	可能
2026/10	S1.12	環境評価用(PP)	1	A1・～	可能
2026/10	S1.13	問題点吸収	1	A1・～	可能

3.3　改造時レビジョン

(1) 修理戻入、改造適用時は以下の通りレビジョンを変更すること。

(2) 変更内容に記載のない項目は適用不要とする。

NEC confidential

4　用語等の定義

4.1　仕様書内での使用用語の定義

項番	用語	説明
1	SOC	バッテリに現時点で充電されている量(State Of Charge)
2	アラーム・アラーム状態	電源が異常を検出して保護動作している状態(保護動作状態)
3	イベント	通信により電源が検出した状態を送信する機能
4	フラグ・状態フラグ	通信により取得可能な電源が検出している状態
5	AC/DC部、ADU	内部のAC/DC基板部
6	BACKUP部、BBU	内部のBACKUP部(DC UPSのみ搭載)

5　動作状態定義

5.1.1　状態定義

(1) バックアップ・バックアップ動作・放電動作
停電時にバッテリからの放電動作のことでほぼ同義。
出力を保持する機能としての意味合いでは「バックアップ」、バッテリからの電流放出の場合は「放電」を使う。

(2) バックアップ状態
停電後、1 秒経過後、復電待ち状態を抜けて BATT_ON 信号がオンされた状態(装置はバックアップ処理に入る)

(3) 放電状態
バッテリからの放電が開始された状態

項番	状態名	説明	制御方法および関連用語
1	ACオフ	AC入力がない状態	–
2	Deep_sleep	装置の超低消費電力状態	
3	バースト	電源がバースト動作している状態	
4	PS_OFF	装置の停止状態	PS_ON信号:オフ
5	PS_ON	装置の稼働状態	PS_ON信号:オン
6	停電	AC入力オフ状態	
7	復電待ち	停電発生から1秒以内のBATT_ONフラグオフ状態	
8	バックアップ状態 バックアップ中	停電発生後1秒経過後の状態	BATT_ONイベント:発行
9	放電状態/放電中	停電直後から放電停止まで	

5.1.2　バッテリ充電状態定義

バッテリ状態においては、以下の状態を定義する。

項番	状態名	説明
1	満充電	満充電検出した時点(SOC=100%)
2	満充電状態	満充電検出後、放電によりSOC=80%まで低下するまでの間(CHARGE_OK:オン)
3	未充電状態	満充電状態でないバッテリ状態(CHARGE_OK:オフ)

6　安全条件

6.1　取得安全規格

以下の規格の最新版を取得すること。

項番	種別		規格	適合レビジョン	
				001	101
1	CB レポート		IEC62368-1:2023 IEC62368-1:2018	A6・～	A6・～
2	UL	UL	UL 62368-1, 4th Ed, 2025-07-31 (Audio/Video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements)	A6・～	A6・～
		CSA	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:25, 4th Ed, 2025-07-31 (Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements)		
3	CCC	製品安全	GB4943.1-2022	A6・～	A6・～
		高調波電流	GB17625.1-2022		
		EMI	GB/T 9254.1-2021 （クラス A）		

NEC confidential

6.1.1　安全規格取得付帯事項

項番	項目	整合仕様		備考
1	品名	バリエーションで登録		
		GRP=001	PS250x-C（x:A to Z）	
		GRP=101	US250x-C（x:A to Z）	
2	国別差異	日本(2018 のみ)、中国、北米		CB レポートのみ
3	EMI	CCC 取得においてはクラス A とする		

6.2　機器クラス

項番	項目	整合仕様
1	汚染度	Ⅱ
2	過電圧カテゴリ	Ⅱ
3	設置クラス	Ⅰ
4	ES クラス(出力部)	ES1

6.3　絶縁条件

項番	項目		整合仕様	
1	絶縁抵抗		DC500V　1 分間	100MΩ 以上
2	絶縁耐圧	1 次回路-FG 間	DC2500V　1 分間	検知電流　10mA
		1 次回路-2 次回路	DC4000V　1 分間	
		2 次回路-FG 間	IEC62368 準拠	
3	漏洩電流		1mA 以下	最大入力電圧時

6.4　その他

項番	項目	整合仕様	備考
1	エンクロージャ	吸気口部を除き、筐体は防火・絶縁エンクロージャの要件を満足すること	CB レポート上で明記
2	保護接地	入力の FG は保護接地の要件を満足すること	CB レポート上で明記
3	SG-FG	SG-FG はショートすること	

7　設置環境性能

7.1　動作環境条件

項番	項目			整合仕様		備考
1	区分			最低	最高	
2	温度	動作時	GRP=001	0℃	50℃	動作時の装置周囲温度は 45℃ 内部吸気は 5℃以下
			GRP=101		45℃	
		保管時		-30℃	70℃	
3	湿度	動作時		10%	90%	結露なきこと
		保管時		10%	100%	
4	高度			3,000m		CCC のラベル表記は 2000m

7.2　騒音

項番	項目	整合仕様
1	PS_OFF 時	30dB 以下、バーストなどによる微弱異音なきこと
1	PS_ON 時	40dB 以下

7.3　振動・衝撃

以下の試験方法等は共通仕様書の内容に従うこと。なお、動作許容値においては通信に異常がないこと。

項番	項目	動作区分	整合仕様
2	振動	動作	電源共通仕様書の基準に従う
1.	衝撃	動作/休止	電源共通仕様書の基準に従う
2.	落下	休止	電源共通仕様書の基準に従う

NEC confidential

7.4 EMC

以下の試験方法等は共通仕様書の内容に従うこと。

なお、動作許容値においては通信に異常がないこと。評価にて確認すること。

項番	分類	項目		許容値区分	整合仕様	
1	EMI	EMI	単体	動作	*VCCI クラス B -3dB 装置はクラス A につき限度値オーバーを許容する VCCI クラス A 6dB マージン(目標値)	
2			装置実装	動作	VCCI クラス A 6dB マージン(目標値)	
3		高調波電流		動作	JIS C 61000-3-2 2019 クラス D IEC61000-3-2 2018 クラス D	
4	EMS	インパルスノイズ		動作	パルス電圧	±2KV
					ハルス幅	50、100、200、400、800nS
5		ファーストトランジェント		動作	IEC61000-4-4 level3 ±2KV	
6		静電気		動作	気中	±12KV
					接触	±8KV
					試験方法は IEC61000-4-2 に従う	
7		衝撃電圧 (雷サージ)		動作	試験方法は IEC61000-4-5 に従う	
					電圧	L-L 間、L-FG 間共通:±3KV
					波形	電圧:1.2×50μS、電流:8/20μS コンビネーション波形
					回数	3 回
				物損	電圧	L-FG 間:±10KV、L-L 間:5KV
8		放射イミュニティ		動作	IEC61000-4-3 level3	
9		伝導イミュニティ		動作	IEC61000-4-6 level3 B,C interruption	
10		電圧ディップ		動作	IEC61000-4-11 Class3 瞬断および瞬時低下で規定する以上の要求事項については、復電により再起動すればよい	

8 対環境性

8.1 一般的要求事項

以下の文書の要求事項に準拠すること。

項番	文書名	文書番号
1	サプライチェーンにおける責任ある企業行動ガイドライン	調指 第 2022-01 号
2	製品含有化学物質の調達制限に関する基準	環管通 04-006

8.2 特記事項

項番	項目	整合仕様
1	POPs 対応	UV-328、デグロランプラスは非含有

8.3 法規制他

以下の環境に関する規制を満足すること。

項番	法令・基準名など	整合仕様	備考
1	80plus	*Silver(目標)	
2	省エネ法	装置動作にて適合のこと	

9 供給

9.1 供給・保守期間

以下の期間内は同一製品を供給すること。なお、同一製品が供給できない場合は事前に申請し、技術変更、生産中止などの処置を行うこと。また、保守期間内は原則修理対応とする。

項番	項目	整合仕様
1	供給期間	2027/3 ～2032/3(延長の可能性あり)
2	保守期間	2027/3 ～2042/3(延長の可能性あり)

NEC confidential

9.2　発注単位他

項番	項目		整合仕様	備考
1	発注単位(SPQ)		1 台(TBD)	合意書記載内容
2	最小発注数(MOQ)	保守時	1 台(TBD)	
		量産時	1 台(TBD)	

10 品質

10.1 保証期間

項番	項目	整合仕様	備考
1	保証期間	1.5 年	
2	起点	製造業者出荷時	
3	RMA 処置方法	修理可 修理不可の場合は代品とする	

10.2 保守対応

項番	項目		整合仕様
1	修理	稼働	修理実施予定
		工程	可
		費用	TBD
2	ファン現地交換		不可
3	解析・調査	無償期間	保証期間に同じ
		対応期間	TBD

10.3 設計寿命

項番	項目	整合仕様	条件	
1	電源寿命(ファン含む)	10 年	平均周囲温度 45℃	連続出力電流 24 時間/日、365 日/年稼働
2	半導体ジャンクション温度	50%以下	平均周囲温度 25℃	AC100V 入力時、出力電流 50%

10.4　目標不良率

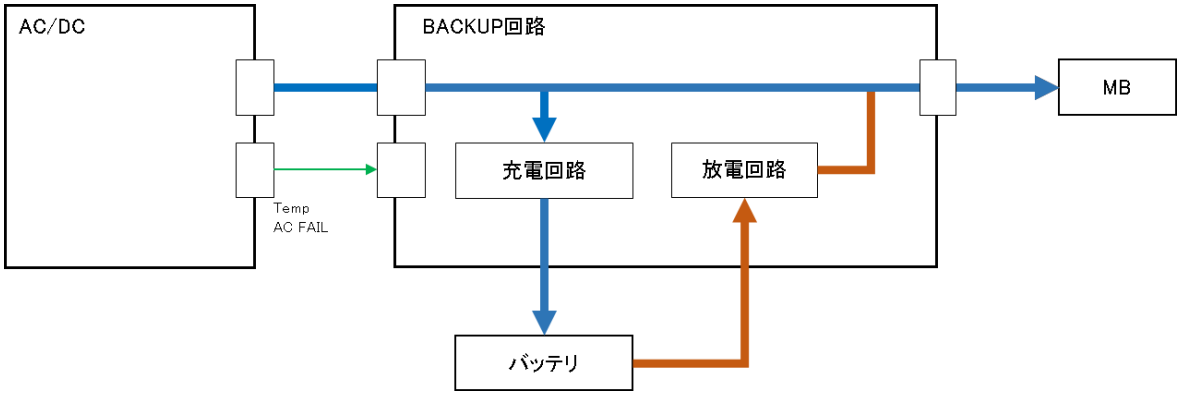
項番	項目	整合仕様
1	初期不良率	0
2	稼働不良率	0.005%/月

10.5　MTBF

項番	項目		整合仕様	備考
1	部品の故障率積上げによる計算値(Ta=50℃)	GRP=001	40 万 H 以上	
		GRP=101	19 万 H 以上	
		算出方法	部品ストレス法 JEITA の FIT 数積み上げ	
2	実質的な MTBF(Ta=50℃)		14,400,000H 以上	稼働不良率の目標値からの計算値

NEC confidential

11　回路ブロック



12　入力特性

12.1　AC 入力機構

項番	項目		整合仕様	
1	AC 入力コード	添付の要否	不要	
		コード長	3m （評価時に使用すること）	
		抜け防止	抜け防止金具ネジ止め用のスタッドを所定の位置に実装	
			スタットサイズ	外形*φ6.15mm、高さ:6mm
			ネジサイズ	M3
2	AC インレット	タイプ	3 極 FG 付き	
		定格電流	*15A	
3	AC スイッチ	要否	不要	
		メーカ名	–	
		型名	–	
		誤操作防止機構	–	
		バックアップ停止	–	

12.2　入力回路部仕様

項番	項目		整合仕様	
1	入力保護ヒューズ	実装位置	H ラインに実装	
		ヒューズ定格	*8A、共通仕様書の要件を満足すること	
		ヒューズタイプ	タイムラグ型、高遮断容量	
2	バリスタ	実装位置	H–N 間	実装可（実装しなくともよい）
			H、N–FG 間	実装不可
		バリスタ電圧	H–N 間	*470V　共通仕様書の要件を満足すること
		保護ヒューズ	*8A(入力保護ヒューズと共用)、共通仕様書の要件を満足すること	
3	突入防止回路	回路方式	*サーミスタ方式(8Ω) 共通仕様書の要件を満足すること	

NEC confidential

12.3　入力電圧検出制御(GRP=101)

入力電圧の停電・復電検出し、以下の制御を実行する。

(1) 停電検出条件

① PS_ON 信号オン時(オフ時は検出しない)

② 1 秒間に発生する繰り返しの瞬断については瞬断回数は 1 回とカウントする

(2) 検出条件および制御動作

項番	項目		規格	動作
1	停電検出	電圧	85V 以下(*75～83V)	①バックアップ動作への切り替え
		時間	10mS 以内	②瞬断回数(AC_FAIL_COUNT):カウントアップ
2	復電検出		停電検出との往来なきよう以下のヒステリシスを有する	
		ACDC	6V 以上(コンバータ起動停止)	
		DC UPS	6V 以上(コンバータ起動停止) 1V 以上(停電復電切替電圧)	

12.4　AC 入力特性

特に規定がない場合の入力電圧範囲は最低～最高とする。

項番	項目	条件		規格
1	相数・線数	ー		単相 2 線+1 線接地
2	定格入力電圧	ー		AC100～240V
3	入力電圧範囲	連続		AC85V～264V
4	周波数	連続		50Hz-60Hz±3Hz
5	始動可能電圧	ー		*AC85V～264V
6	電圧波形歪率	連続		8%
7	入力電流	最大出力電流+充電		3.5A 以下
8	力 率	最大出力電流	AC240V 以下	90% 以上
			AC264V 以下	85% 以上
9	入力電力	定格入力電圧	Deep_sleep 出力時(バースト時)	4.5W 以下
			3W(PS_OFF バースト停止時)	8.5W 以下
10	効 率	入力電圧 AC115V/230V 25℃ 最大出力電流時	最大出力の 5%	*65% 以上(目標値)
			最大出力の 20%	*84% 以上
			最大出力の 50%	88% 以上
			最大出力の 80%	85% 以上
11	突入電流	コールドスタート時 AC110V	X コン突入成分以外	50A 以下
			X コン突入成分(1mS 以下)	100A 以下
		コールドスタート時 AC264V	X コン突入成分以外	50A 以下
			X コン突入成分(1mS 以下)	110A 以下
		ホットスタート時		破損なきこと
12	入力瞬断	AC90V →0V GRP=001:最大出力電流 GRP=101 最大出力電流 +充電時		30mS 以上
13	入力瞬時変動	持続時間が 10 秒間に 0.5 秒以内		AC80V～264V
14	瞬断・瞬時変動動作規定	バッテリ接続時(GRP=101)		バックアップに切り替わらないこと。注 1
		バッテリ未接続時(GRP=101)		出力停止などの異常なきこと。

注1　瞬時低下時は一時的なバックアップの可能性があるが、放電は行われない。

12.5　DC 入力特性(放電特性)　(GRP=101)

1	項目	条件		規格	備考
2	入力電圧範囲	バッテリ電圧	最大	10.8V	充電電圧の最大値
			最小	4.8V	放電終止はこの値以下
3	入力電流(放電電流)	最小入力、ピーク出力電流時		60A 以下	
4	効率	最低～最高入力電圧範囲 連続出力電流時		80%以上	
5	切替時間	最小～ピーク出力電流		無瞬断切替	
6	バッテリ放電抑制	AC/DC 部の電荷残留時		バッテリ放電を 10W 以下に抑える	

NEC confidential

13　出力特性

13.1　出力電圧特性

(1) ケーブル端で規定する。

(2) GRP=101 はバッテリと HDD ベイが排他になるため、20W 程度充電回路に配分とする。

項番	項目			要求仕様				備考
1	GRP			001		101		
2	出力コネクタ			CN12	CN13	CN22	CN23	
3	出力電圧名			+12V	+12V(CPU)	+12V	+12V(CPU)	
4	出力電圧公称値[V]	PS_ON		+12.0				
		Deep_sleep(バースト)		+11.0～+12.0				
5	出力設定電圧[V]	通常出力		—		12.05±0.05	0.1V 差	注 1
		停電時出力		—		11.95±0.05		
6	出力電力[W] (出力電流[A])	ピーク	電流[A]	30				注 2
			継続時間[mS]	1				
		最大電流	合計	250 (20.8)		230 (19.2)		注 3、4、5
			分流	140	110	120	110	
			継続時間[秒]	—	10		10	
		起動時 注 6	電力	—		65		
			継続時間	—		15		
		連続電流	合計	200 (16.7)		180 (15.0)		
			分流	140	60	120	60	
		PS_OFF		14.4 (1.2)	0	14.4 (1.2)	0	
		Deep_Sleep(バースト)		2.4 (0.2)	0	2.4 (0.2)	0	
		最小電流		0				
7	スタティックレギュレーション[%]			4				注 6
8	リップル[mVp-p]			200				注 7
9	リップル+ノイズ[mVp-p]			250				注 8
10	ダイナミックレギュレーション[mVp-p]	スタティック		480				
		オーバー/アンダーシュート		総合変動内にあること				
11	総合変動	PS_ON [%]		±5				
		Deep_sleep(バースト) [V]		-1.0/+0.6 (11.0～12.6)				
12	接続負荷			ペリフェラル	CPU	ペリフェラル	CPU	
13	負荷容量[μF] (TBD)			1500	1500	1500	1500	注 9

注1　設定時の負荷条件は、ACDC が最大電流、DC UPS が最小電流。

注2　装置起動時のロードスイッチオン時に流れるコンデンサへの突入電流

注3　出力は 2 個のコネクタで供給。供給先は分割されている。ただし、一方のコネクタに出力が集中しても異常発熱など問題なきこととする。

注4　起動開始から最大電流起動による波形乱れなきこと。

注5　低温時は無負荷状態からの 200W 以上の負荷急変は許容しない。

注6　起動時電流は出力段の eFuse の機能による制限値。

注7　変動量で規定する。Deep_sleep 時は除く。

注8　リップル、リップル＋ノイズは負荷に並列に 47μF 以下のアルミ電解コンデンサと 1μF×5 のセラミックコンデンサを接続して測定してもよい。

注9　発振などの動作異常や突入電流による起動不良や他の出力の電圧降下などが発生しないことを確認する。

13.2　ダイナミックレギュレーション測定条件

変動範囲	周期	デューティ	スルーレート
10 ～ 90%	0.1～20mS	0.5	1A/uS

NEC confidential

13.3　立ち上がり･立ち下り時間

(1) 負荷容量を接続した状態で規定する。

(2) 特に規定がない限り 10～95%に変化する時間で規定する。

(3) PS_OFF 状態を含む。

項番	項目	条件	要求仕様	備考
1	立ち上り時間	最小～最大電流	*1～20mS	
2	立ち下り時間	最大出力電流	200mS以下	
3		最小出力電流	50秒以下	

14　制御信号

14.1　AC/DC ユニット入出力信号仕様(GRP=001)

(1) 信号は改造対応にてプルアップあり、なしの双方に対応可能な設計とすること

項番	信号名	機能	信号規格				
			IN/OUT	状態	信号レベル	受付時間	制御動作
1	PS_ON	PS_ON/OFF 状態切り替え	IN	オフ (PS_OFF)	TTL:"H"	*5mS 以上 (10mStyp)	-
				オン (PS_ON)	TTL:"L" or オープン	10mS 以下 (8mStyp)	バースト強制停止
2	BURST	バースト動作制御	IN	バーストオン	TTL:"H"	100mS 以上 (*150mStyp)	バースト動作
				バーストオフ	TLL:"L" or オープン	10mS 以下 (*2mStyp)	バースト停止 (*停止まで 6mStyp)
3	PWM	ファン回転制御	IN	詳細仕様はファンの仕様書参照			ファン制御は装置が行う 電源内制御不要
4	SENSOR	ファン回転数通知	OUT				
5	AC/DC_TEMP	電源内部温度通知	OUT	サーミスタ:103AT-4 相当 R25:10KΩ、B 定数 3435K *103KT1608-2P (SEMITEC) *二次側同期整流付近に実装 サーミスタのみ実装 並列にパスコン 0.1uF を実装のこと			本信号による装置がファンを制御

14.2　DC UPS 入出力信号仕様(GRP=101)

(1) 充放電制御の括弧内は通信による設定可能な制御内容

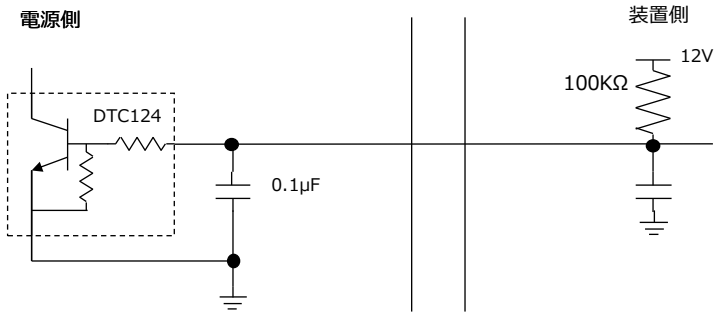
(2) 信号は改造対応にてプルアップあり、なしの双方に対応可能な設計とすること

項番	信号名	機能	信号規格						
			IN/OUT	状態	信号レベル	受付時間	バースト	放電	充電
1	PS_ON	PS_ON/OFF 状態切り替え (充放電制御)	IN	オフ (PS_OFF)	TTL:"H"	1mS 以上 (*2.5mStyp)	-	停止	可能
				オン (PS_ON)	TTL:"L" or オープン	10mS 以下 (8mStyp)	強制 停止	放電 (停止)	停止 (可能)
2	BURST	バースト動作 制御	IN	バースト オン	TTL:"H"	100mS 以上 (150mStyp)	動作	-	停止 (可能)
				バースト オフ	TLL:"L" or オープン	10mS 以下	停止	-	停止 (可能)
3	BATT_TEMP	バッテリ温度	IN	サーミスタ:103AT-4 相当 R25:10KΩ、B 定数 3450K *DTN-C103F3H(三菱マテリアル)			-	充放電、保護回路 制御参照	
4	RX-IN	COM 通信用	IN	通信仕様参照			-	-	-
5	TX-OUT	COM 通信用	OUT	通信仕様参照			-	-	-

NEC confidential

14.3　信号送受信回路(GRP=001、101 共通)

(1) PS_ON 信号、BURST 信号



15　PS_OFF 時消費電力削減機能(バースト制御)

本電源は待機時消費電力を削減するため、軽負荷時にバースト動作に移行する機能を有する。

15.1　バースト共通仕様

(1) PS_ON 状態ではバースト動作を強制的に停止すること。
(2) 電源は間欠発振状態となり入力電力を規定値以下に抑制する。
(3) バースト時に発生するトランス振動による微弱異音を抑制すること。

15.2　バースト制御に関する装置への要求事項

バースト動作から通常動作(バースト停止)へ移行する場合は以下の事項に注意すること。

(1) 10mS 以上のディレーを持って、出力電流が増加すること。
(2) バースト動作は BURST 信号をオフすること。PS_ON 信号オンでも通常状態に移行するが、PS_ON 信号オン後最大 40mS 間はバースト動作してしまう。
(3) 以下、装置の起動波形(参考、RW10 波形)

瞬間的に PS_ON 信号オン、BURST 信号オンの状態が存在する。



15.3　バースト制御に関する要求事項(電源)

項番	項目		整合仕様		備考
1	バースト動作への移行仕様		100mS以上のディレーをもって移行すること		
2	通常状態への移行する時間		BURST信号オフ受信後	10mS以内	
			PS_ON信号オン受信後	40mS以内	
3	バースト自動解除		動作が不安定になる場合は自動解除すること なお、1A以内はバーストすること		
		ACDC	*自動解除しない。最大出力でも破損なきこと。		
		DC UPS	*1.2A以上でFW解除、1A以下で復帰		

confidential

15.4　DC UPS(GRP=101)個別仕様

通信コマンドによりバーストを制御する。(BURST 信号は使用しない)

15.4.1　通信制御仕様

項番	項目	整合仕様	備考
1	設定コマンド名	SET ERP	
2	設定パラメータ名	BURST	
3	初期設定	有効	コマンド未受信時
4	動作仕様	有効時はBURST信号に依存することなく、PS_ON信号のオフでバーストに移行無効時はバースト動作しない	
5	使用方法など	PS_OFF_CHARGE有効設定され、充電条件が成立し充電を開始時は通常動作に移行する Deep_sleep時にバーストモードに移行したい場合は以下に設定すること ①BURST:有効 ②PS_OFF_CHARGE:無効	

15.5　バースト移行条件

(1) PS_ON 状態では異音が増大し NG と判断された場合は Deep_sleep 状態のみに制限することは可能。ただし、いかなる異音低減手段を用いても異音レベルを低減させることができないと判断された場合に限る。

(2) PS_ON 信号または BURST 信号(装置側は Deep_sleep 信号)によりバースト動作が制御される。BURST 信号は Deep_sleep 時のみバーストさせる場合に使用する。

(3) 納入時の設定状態は「変更履歴およびレビジョン(版数)管理」のバースト設定を参照

項番	バースト設定	設定内容
1	Deep_sleep	Deep_sleep時のみバースト可能な設定
2	PS_ON	PS_ON全体でバースト可能な設定

15.5.1　AC/DC(GRP=001)の制御仕様

(1) ケーブル接続方法によりバースト動作条件は決定される。

(2) コネクタピンアサインの項参照

15.5.2　DC UPS(GRP=101)の制御仕様

装置の状態に応じてパラメータは以下の通り設定される。

(1) バースト動作は BURST 信号ではなく、BURST 設定により制御される。有効であれば、BURST 信号によらず、BURST 動作する。(信号は不要だが、接続しておく)

(2) バースト設定が「Deep_sleep」の場合、装置は下記の Deep_sleep の状態で使用すること。

項番	バースト設定	装置状態					電源動作	
		状態	Deep_sleep	BURST 信号	SET ERP コマンド		バースト動作	バッテリが未充電時のバースト動作
					BURST	PS_OFF_CHARGE		
1		PS_OFF	有効	オン	有効	有効	動作	停止、充電を優先
2	Deep_sleep				有効	無効	動作	動作
3					無効	有効	停止	停止
4					無効	無効	停止	停止
5			無効	オフ	有効	有効	動作	停止、充電を優先
6					有効	無効	動作	動作
7					無効	有効	停止	停止
8	Deep_sleep				無効	無効	停止	停止
9		PS_ON	無効	オフ	有効	有効	停止	停止
10					無効	無効	停止	停止

NEC confidential

16　バッテリバックアップ機能(GRP=101)

本電源はバッテリを接続することで停電時にバッテリによる出力電圧を継続するバックアップ動作を可能とする。

16.1　バッテリ仕様

本電源には以下のバッテリが接続される。

16.1.1　接続バッテリ仕様

以下のパックを基本構成とする。以下の 2 種類に対応可能なこと。

項番	項目	仕様	備考
1	パック品名	6HR-4/3FAUHPC-2	
2	セル定格容量	2500mAh	
3	パック当たりの直列数	6直列	
4	パック当たりの並列数	2並列	
5	パック公称電圧	7.2V	1.2V/セル
6	パック定格電力容量	36Wh	SOC 計算などで使用する 100%容量 (バッテリの公称値)
7	パック定格電流容量	4900mAh	
8	BATT_TEMP接続位置	2ピン	サーミスタ位置が相違時は誤接続とする

16.2　バッテリ保護部品一覧

(1) 接続するバッテリパックには下表の保護部品が搭載されている。
(2) バッテリ短絡など電源で保護が不可能な場合を除き、異常時に電流ヒューズ断が発生しないこと。
(3) 電源異常時にバッテリからの放電による電源およびバッテリの発煙、発火がなきこと。
(4) サーミスタは BATT_TEMP 信号で検出される。

項番	項目	仕様	品名(メーカ名)	備考
1	ヒューズ	遮断電流:35A	ST5 30A(SOC)	2並列
2	温度ヒューズ	動作温度:98℃	E8A51098C (Emerson)	2並列
3	サーミスタ	抵抗値R25:10kΩ±1%	DTN-C103F3H	
		B定数25/50:3450K±1%	(三菱マテリアル製)	

16.3　バッテリ挿抜条件

項番	項目	仕様	備考
1	活線状態での抜き差し	メインおよび信号ライン共に可能 充電・放電時共に問題なきこと	
2	抜去時の動作	充電、放電ともに停止 イベント発行、ログ記録	
3	挿入時の動作	異常等がなければ、充電を実行する	

NEC confidential

17　充電制御(GRP=101)

17.1　充電に関する特記事項(本電源使用時の注意事項)

バッテリ交換時は電源内部で保有するバッテリの放電量情報が不一致となるため、充電制御が正確に行われない可能性がある。原則、満充電状態のバッテリを用意すること。なお、電源起動状態でバッテリ再接続することで充電を開始する。

17.2　充電回路仕様

項番	項目	要求仕様		備考
		主充電	補充電	
1	充電方式	高効率定電流方式		
		間欠充電		
2	充電電圧	10.8±0.3V(1.8V/セル)		充電中、開放電圧
3	充電電流	1.85±0.1A		
4	充電タイマー	215±5分	45±5分	

17.3　充電可否による状態の分類

項番	状態名	内容
1	充電禁止	全ての充電を禁止している状態
2	自動充電無効	通信による強制充電のみ可能としている状態
3	自動充電有効	充電条件が成立した時点で充電を開始可能としている状態

17.4　充電開始条件

以下の条件が成立した時点で充電が実行される。実行される充電モードは成立した条件に従う。

(1) 充電禁止状態でない(CHARGE_OFF コマンド)
(2) PS_ON 状態または、PS_OFF 充電が有効での PS_OFF 状態
(3) バッテリ異常または充電抑止温度状態のいずれの状態でもない
(4) 主充電、補充電または強制充電のいずれかの条件が成立
(5) 同時に充電条件が成立している場合は主充電が補充電に対し優先的に実行される。

17.5　主充電

バックアップ動作後の AC 入力復電時に実行される通常の充電を言う。

項番	状態名		内容
1	主充電開始条件		以下のいずれかの条件が成立した時点で開始する ①放電によりSOCが80%以下になった後の復電時(バッテリが未充電状態) ②バッテリ未接続検出によりSOC＝0%になった後の再接続時 ③充電コマンド(CHARGEON)受信時
2	主充電動作		主充電タイマーをセットし、満充電を検出するまで主充電を実行
3	リセット対象	フラグ	CHARGE_OK
		イベント	CHARGE_OK
4	リセット対象	フラグ	CHARGER_ON
		イベント	CHARGER_ON

NEC confidential

17.6　補充電

充電停止中の自己放電により容量低下した場合に実行される充電を言う。

項番	状態名		内容
1	補充電開始条件		以下のいずれかを検出した時点で補充電を開始する なお、バッテリ異常検出時は保護動作を優先する ①補充電電圧閾値(7.8V±0.1V)以下 ②SOC(mAh)が80%以下
2	補充電動作		補充電タイマーをセットし、満充電を検出するまで補充電を実行
3	セット対象	フラグ	CHARGE_OK、S_CHARGE_ON、CHARGE_OK（変化なし）
		イベント	CHARGE_OK、S_CHARGE_ON
4	リセット対象	フラグ	—
		イベント	—
5	補充電禁止条件		放電直後の電圧回復期間は誤検出を防止するため補充電条件の検出を禁止する。 ①放電からの復電から1時間は補充電電圧閾値による判定は行わない。 ②復電以外の起動における禁止時間は設定しない。

17.7　自動充電制御仕様

(1) 本電源は充電条件が成立した時点で自動的に充電を開始する機能を有する。
(2) 成立した条件に応じて、「主充電」「補充電」「充電 DCIR 測定」を行う。
(3) 主充電は補充電に対して優先される。充電 DCIR 測定は他の充電中には実行されない。
(4) 本制御は通信により設定可能とする
(5) バッテリ異常検出時は保護動作を優先する。

17.7.1　自動充電設定

(1) 自動充電は制御方式による 3 つの方式を有する。
(2) 有効レベル 1,2 を設定した場合は有効レベル 3 の条件を包含する。

項番	自動充電設定	実行される充電	開始条件	備考
1	有効レベル1	主充電	起動時に充電条件に関係なく強制的に実行される。	
2	有効レベル2	主充電	起動時に補充電条件が成立時に実行される。	
3	有効レベル3	主充電	主充電開始条件成立時	
		補充電	補充電開始条件成立時	
4	無効	主充電	CHARGE ONコマンドのオン受信時	

17.7.2　通信設定仕様

項番	項目	整合仕様	備考
1	設定コマンド名	SET PARAMETER	
2	設定パラメータ名	AUTO_CHARGE	
3	初期設定	有効レベル2	
4	動作仕様	設定された自動充電制御を行う	
5	使用方法など	有効レベル1、2はバッテリ交換などの初期状態で強制的に充電するための設定である なお、有効レベル1、2における起動時とは以下とする ①PS_OFF充電が有効時:AC オフ ⇒オン移行時 ②PS_OFF充電が無効時:PS_OFF ⇒ON移行時	

NEC confidential

17.8　PS_OFF 充電制御

本電源は PS_OFF 時(バースト動作含む)でも充電するが、以下の通信設定により無効とすることが可能。

項番	項目	整合仕様	備考
1	設定コマンド名	SET PARAMETER	
2	設定パラメータ名	PS_OFF_CHARGE	
3	初期設定	有効	
4	動作仕様	「有効」時にはバースト動作中でも自動的に脱出して、充電を開始するが、無効時は開始しない	
5	使用方法など	PS_OFF充電時のファン回転は低速からとし、内部温度により回転アップしてもよい	

17.9　通信による強制充電(CHARGE ON コマンド)

充電開始条件が不成立の場合において通信により主充電の実行を可能とする機能。

17.9.1　通信制御仕様

項番	項目	整合仕様	備考
1	制御コマンド名	CHARGE ON	
2	初期設定	有効	コマンド未受信時
3	動作仕様	本コマンド受信時は主充電を実行する 本コマンドによる充電実行時は未充電状態になる	
4	使用方法など	充電開始後の停止はCHARGE ONコマンドによる停止	

17.9.2　制御仕様補足

(1) 以下の状態になった場合は、本コマンドによる充電要求をクリアする。

① バッテリ異常

② 満充電状態

③ CHARGE OFF コマンドによる充電禁止

(2) 自動充電設定と制御仕様

① 「無効」設定時のみ充電制御が可能

② 「有効」設定時においても本コマンドにより充電を開始するが、満充電検出前にコマンド停止した場合でも充電を継続してしまう。(自動充電が優先されるため)

(3) 本コマンド受信後、満充電検出前に停電により充電が中断された場合は復電後に充電を中断前の充電を継続する。
(未充電バッテリを接続後は、満充電検出しない限り SOC の値が実際の充電量と合致しないため)

17.10　充電温度制御

バッテリ温度を検出して充電の開始、抑止・再開およびイベント、フラグ、ログ制御を行う。
抑止温度閾値は初期値、通信により設定可能とする。

17.10.1 充電開始抑止条件

充電開始時は以下の条件で抑止動作を行うこと。

項番	項目	整合仕様	備考
1	温度検出方法	BATT_TEMP信号により行われる	
2	充電開始条件	バッテリ温度が閾値未満の場合、充電を開始する	
3	開始時抑止温度閾値	41±1℃	
4	制御対象フラグ	CHARGER_ON 充電開始時条件で成立時もセットされる	

NEC confidential

17.10.2 充電中抑止条件

充電中(充電開始後)は以下の条件で抑止動作を行うこと。なお、抑止温度は通信で設定可能とする。

項番	項目		整合仕様	備考
1	温度検出方法		BATT_TEMP信号により行われる	
2	充電中抑止条件	動作	バッテリ温度の閾値超過を検出した時点で充電を中断する	
		温度閾値	65±1℃	
3	充電再開条件(温度)	動作	中断後はバッテリ温度が閾値温度以下となった場合に再開する	
		温度閾値	41±1℃未満	
4	セット対象	フラグ	BATT_TEMP_WNG	開始時抑止を除く
		イベント	BATT_TEMP_WNG	
		ログ	BATT_TEMP_WNG	
5	温度抑止中の制御		以下の状態を検出した場合はそれぞれの制御に従う ①通信による充電停止 CHARGE OFFコマンド受信 CHARGE ONコマンドによる充電オフ制御 自動充電無効設定 ②バッテリ異常検出時 ③停電によるバックアップ移行時	

17.10.3 通信設定仕様

項番	項目	整合仕様	備考
1	設定コマンド名	SET PARAMETER	
2	設定パラメータ名	BATT_WNG_THD	
3	初期設定	65℃	
4	動作仕様	この温度に到達した充電抑止動作を行う	
5	使用方法など	検出温度は通信により設定可能とするが、原則的には変更しないこと	

17.11 充電中断・再開

項番	項目	整合仕様	備考
1	充電の中止	主充電は以下のいずれかの条件成立により中止する。 中止時はタイマーをリセットする。 再開条件成立時は充電を再開する。 ①ACオフおよび停電 ②PS_OFF_CHARGE=無効設定時でのPS_ON信号オフ	
2	充電の中断	主充電は以下のいずれかの条件成立により中止する。 再開条件成立時は充電を再開する。 ①充電中抑止 ②充電中にSOC>80%後の放電によりSOC<80%	
3	充電の禁止	CHARGE OFFコマンドにより充電を停止した場合は中断ではなく、禁止状態になる	
4	充電の再開条件	充電中断後は以下の条件により主充電のみ再開する。補充電後は自動充電条件に従い充電を開始する。 バッテリ温度が充電抑止温度閾値(41±1℃)以上の場合は再開しない。 ①ACオンおよび復電 ②PS_OFF_CHARGE=無効設定時でのPS_ON信号オフ中断後のPS_ON信号オン再開時は各種監視を行う	

NEC confidential

17.12 満充電停止

17.12.1 満充電検出条件

項番	項目		検出条件
1	満充電検出		満充電条件となった場合は満充電状態とし、充電を停止すること
2	満充電条件	タイマー	充電タイマー設定時間経過時点
		dT/dt	1.5～2.0℃/分 *AD検出:1.5℃/分、6秒平均値を6秒間隔で1分前と比較し、6/10回で検出
		−ΔV	30～50mV(40mV:AD検出値) 5秒間隔10回以上、充電開始後5分以内は検出しない(温度抑止再開後は除く)
3	制御データ		SOC(Wh)、SOC(mAh):100%セット
4	リセット対象	イベント	CHARGER_ON
		フラグ	CHARGER_ON
5	セット対象	イベント	CHARGE_OK
		フラグ	CHARGE_OK

17.13 通信による強制充電停止(CHARGE OFF コマンド)

緊急時にコマンドにより充電停止を可能とする。

項番	項目	整合仕様
1	設定コマンド名	CHARGE OFF
2	動作仕様	①強制充電停止(充電禁止)状態となり、以降すべての充電は実行されない。 ②自動充電設定を「無効」とする ③強制充電(CHARGEON)による充電要求がある場合はクリア
3	充電可能状態への復帰条件	充電を可能な状態に移行させるには、クリアコマンドを発行する クリア後、自動充電の設定はコマンド受信前の設定値に戻る コマンドのクリア方法は通信仕様書参照

17.14 充電量(SOC)計算機能

(1) バッテリの充電量 SOC を計算し、各種制御を実行する。

(2) バッテリが交換された場合は、一旦満充電を検出しない限り正確な数値とならない。

17.14.1 計算方法

項番	項目		整合仕様	
1	制御データ		Wh単位SOC:SOC(Wh) Ah単位SOC:SOC(mAh)	
2	各状態でのデータ算出方法		状態に応じ、下記の方法で算出すること	
			検出方法	データ更新サイクル
		放電中	バッテリ電圧、放電電流を検出し減算	1秒
		自己放電時	後述の自己放電算出機能による推定値	1時間
		充電中	バッテリ電圧、充電電流を検出し加算	1秒
3	データ仕様	パーセント換算	百分率換算には「パック定格電力・電流容量」を使う	
		精度	±2%	
		初期設定	0%	
		有効範囲	−128～127%	
4	SOC強制セット	SOC=0%	以下の場合は0%をセットする なお、放電により0%以下になっている場合でも0%をセットする ①バッテリ異常検出時 温度異常、高電圧、低電圧、保護素子破損、未接続 ②バッテリ交換(未接続と同等、バッテリ交換時の充電トリガ) 寿命、誤接続時による異常検出時は実行しない	
		SOC=100%	満充電を検出した時点で100%がセットされる なお、充電中に計算値が100%を超過している場合は127%上限に計算値を表示する。	

NEC confidential

17.15 CHARGE_OK(満充電通知)制御

満充電状態を装置に通知する機能

17.15.1 通信制御仕様

以下の条件が成立した時点でイベント、フラグ制御が実行される

項番	項目		整合仕様
1	制御対象	イベント	CHARGE_OK
		フラグ	CHARGE_OK
2	セット条件		満充電検出時
3	リセット条件		以下のいずれかの条件成立でセットされる ①主充電開始時 CHARGE ONコマンドによる強制充電開始時 ACオンによる自動充電(自動充電レベル1設定)開始時 ②バッテリ異常検出時 温度異常、高電圧、低電圧、保護素子破損、未接続 ③放電によりSOC(mAh)が80%以下となった時点 ~~BATT_ON 信号のオンよりも 20mS 以上ディレーさせること~~

17.16 LOW BATT 制御

バッテリ容量が十分でなく、放電時間が不足している状態を通知する機能。

装置は本制御を受信後、即時シャットダウン処理を実行する。

17.16.1 通信制御仕様(イベント、フラグ)

項番	項目		整合仕様
1	制御対象	イベント	BATT_LOW
		フラグ	BATT_LOW
2	セット条件		放電など容量が低下し、バッテリ容量SOC(mAh)が閾値以下となった時点
3	リセット条件		充電により容量が増加し、バッテリ容量SOC(mAh)が閾値以上となった時点
4	LOW BATT閾値		通信より設定可能

17.16.2 通信制御仕様(ログ)

項番	項目		整合仕様
1	制御対象ログ	低下時	BATT_LOW_ON
		増加時	BATT_LOW_OFF
2	セット条件		以下の条件成立時に記録される
		BATT_LOW_ON	放電など容量が低下し、バッテリ容量SOC(mAh)が閾値以下となった時点
		BATT_LOW_OFF	放電など容量が増加し、バッテリ容量SOC(mAh)が閾値以上となった時点
3	LOW BATT閾値		通信より設定可能

17.16.3 通信設定仕様(BATT_LOW_THD)

項番	項目	整合仕様
1	設定コマンド名	SET PARAMETER
2	設定パラメータ名	BATT_LOW_THD
3	初期設定	50%

NEC confidential

18　放電制御(GRP=101)

18.1　放電制御概要

(1) 停電時にバッテリからの放電により出力を継続するバックアップ機能を有する。
(2) PS_ON 状態からの停電時のみバックアップ動作を行う。ただし、バックアップしない設定も可能。
(3) バックアップ開始、停止は通信による設定およびコマンドによる制御を可能とする。

18.2　バックアップ機能有効化設定

初期設定またはコマンドによりバックアップ機能を有効化することができる。

項番	項目	整合仕様
1	設定コマンド名	SET_PARAMETER
2	設定パラメータ名	PS_ON_BACKUP
3	初期設定	有効

18.2.1　コマンドによるバックアップ機能の有効化

設定コマンドにより放電不可(無効)に設定した場合はコマンドによりバックアップを有効化することができる。

項番	項目	整合仕様
1	設定コマンド名	BACKUP_ENABLE
2	制御内容	本コマンド受信後は放電可能状態に移行 放電可能状態においては最大放電時間までバックアップ動作を行う なお、放電不可状態では最小放電時間でバックアップ停止する バックアップ開始後に本コマンドを受信した場合も最大放電時間までバックアップ動作を行うこと

18.3　放電時間設定

放電時間は最大、最小時間を通信により設定可能。

18.3.1　最大放電時間設定

バックアップ有効時は最大放電時間までバックアップ動作を行う

項番	項目	整合仕様
1	設定コマンド名	SET_PARAMETER
2	設定パラメータ名	MAX_BACKUP_TIME
3	初期設定	無制限(設定値:0)

18.3.2　最小放電時間設定

バックアップ無効時は最小放電時間でバックアップを停止する

項番	項目	整合仕様
1	設定コマンド名	SET_PARAMETER
2	設定パラメータ名	MIN_BACKUP_TIME
3	初期設定	15秒

NEC confidential

18.4 BATT_ON 制御

バックアップ状態を装置に通知する機能。装置は本制御の受信後、停電処理を実行する。

18.4.1 通信制御仕様(イベント、フラグ)

項番	項目		整合仕様
1	制御対象	イベント	BATT_ON
		フラグ	BATT_ON
2	セット条件		停電検出1.2±0.1秒後 1秒以内は復電待ち時間としてこの時間内に復電した場合は停電が発生しないかったものとして通知を行わない。
3	リセット条件		バックアッ中の復電検出時

18.4.2 通信制御仕様(ログ)

項番	項目		整合仕様
1	制御対象ログ	停電時	BATT_ON
		復電時	BATT_OFF
2	セット条件		以下の条件成立時に記録される
		BATT_ON	停電検出1.2±0.1秒後 1秒以内は復電待ち時間としてこの時間内に復電した場合は停電が発生しないかったものとして通知を行わない
		BATT_OFF	バックアッ中の復電検出時

18.5 放電停止制御

18.5.1 放電停止条件

放電中は以下の条件で放電動作を停止する。

項番	項目	停止時間
1	放電終止検出時	即時
2	PS_ON信号のオフ	即時
3	BACKUP OFFコマンド受信時	MIN_BACKUP_TIME経過後
4	MAX_BACKUP_TIME経過時	即時
5	PS_ON_BACKUP＝無効時	MIN_BACKUP_TIME経過後

18.5.2 バッテリ電圧による放電停止(放電終止制御)

放電終止時の動作は以下に規定する。

項番	項目		放電終止
1	FW 検出条件	電圧閾値	≦4.7±0.1V
2		検出時間	*100±10mS (*100 回連続検出)
3	出力制御動作		バックアップ(出力)停止
4	ログ		FINAL_VOLTAGE
5	UVLO(HW 検出)		≦3.5～3.8V

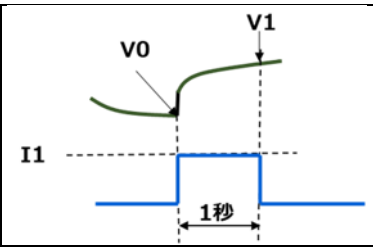
NEC confidential

19　バッテリ補助制御(GRP=101)

19.1　DCIR(バッテリインピーダンス)測定機能

バッテリの DCIR(バッテリインピーダンス)を測定し、必要な情報を通信により取得可能とする。

19.1.1　DCIR 測定仕様

項番	項目	整合仕様	
1	制御データ	測定実施は以下のデータが取得、更新される	
		データ名	データ内容
		BATT_IR	バッテリインビーダンス(DCIR)計算結果
		BATT_VOLTAGE1	測定開始時の電圧V0
		BATT_VOLTAGE2	測定開始時の電圧V1
		BATT_CURRENT1	測定開始時の電流I0
		BATT_CURRENT2	測定開始時の電流I1
2	測定モード	以下のタイミングで測定が実行される ①充電1、2(充電DCIR) ②BCコマンド発行時	
3	DCIR測定方法	瞬間的に充電を実行してバッテリ電圧を測定する。	
		充電電流	I1=1.85±0.1A
		測定時間	V1の測定は切り替え後1秒とする。
		DCIR計算式	充電DCIR=(V1-V0)/I1
4	測定エラー	以下は測定失敗とし、取得エラーのデータを送信可能なこと 充電電流2が500mA以下の場合は取得エラーとなる 測定データはレスポンスするがDCIRの計算は行わない	
5	充電DCIR実行条件	満充電検出後、以下の2つの条件で測定を自動実行する 1秒以内の放電があった場合は1時間電圧回復待ちを行う	
		充電1	満充電検出24時間後
		充電2	充電後の自己放電期間中にバッテリ電圧が8.04Vに到達した時点
6	測定実行不可条件	以下の条件は測定を実行しない なお、通信では充電取得エラーをレスポンスしない。測定条件まとめ参照。 ①バッテリ異常時 ②自動充電が無効設定時 ③バックアップ状態に移行した場合(1秒以上の停電) ④充電回路異常時 ⑤1時間電圧回復待ち経過時点で8.04V以下の場合 ⑤充電1に先行し充電2が実行された場合は、充電1は実行しない。	
7	取得データのクリア条件	以下の条件でクリアを実行する。バッテリ交換時はクリアしない。 ①CDコマンド実行時 ②クリア後のデータは“0”	

19.1.2　通信による充電 DCIR の強制実行(BATT CHECK コマンド)

通信により任意のタイミングで充電 DCIR を測定できる。

項番	項目	整合仕様
1	制御コマンド名	BATT_CHECK
2	実行条件	自動充電が無効の場合でも実行される
3	実行	以下の条件では測定をせずに、シーケンスエラーのレスポンスをする。 ①放電中 ②バッテリ異常時

NEC confidential

19.1.3　充電 DCIR 測定条件まとめ

以下に記載ない状態はいずれの測定も行われる。

項番	条件	充電DCIR	BATT CHECKコマンド	備考
1	放電中	×	×	
2	放電後	×	○	1秒以上の放電時
3	充電中	×	×	
4	保護動作時	×	×	電源、バッテリ全ての保護動作
5	温度抑止中	×	×	充電開始時の条件を除く
6	自動充電無効設定時	×	○	

19.2　自己放電算出機能

バッテリの自己放電と電源への漏れ電流値をバッテリの SOC を減算する。計算方法は簡易的に以下の方法とする。

19.2.1　方法

(1) 演算サイクル:1 時間。AC オン時のみ積算する。

(2) 1 時間あたり積算量(1 パック毎) ＝バッテリの自己放電量＋電源への漏れ電流量

19.2.2　自己放電量近似値

(1) 以下の近似値を使う。(1 時間当たりの放電量)

(2) Wh は mAh にバッテリ電圧を乗算する。

項番	バッテリ電圧	35℃以下	35℃以上
1	8.04V 以上(100→90%)	1.389mAh	4.167mAh
2	8.04V 以下(90→80%)	0.126mAh	0.833mAh

19.3　電源への漏れ電流量

電源への漏れ電流は以下の値とする。AC オン期間の漏れ電流量は自己放電算出に使用する。

(1) AC オフ期間:0.1mA 以下

(2) AC オン期間:バッテリ電圧/65,500[mAh] (*分子は検出回路部の合成抵抗値を使用)

19.4　バッテリ電圧値補正機能

補充電などバッテリ電圧の検出精度が必要となるため誤差を補正する。

19.4.1　方法

(1) 生産時に実行する。

(2) 入出力を以下に設定

① PS_OFF 状態

② 出力電流:最小負荷

③ バッテリ電圧(安定化電源)の電圧を 7.800V±0.1V に設定

(3) マイコン検出値にデジボル表示値を記憶させる

三社電機方法(バッテリ電圧)
・2 点間補正(5V、10V)
・充電中
・電圧は検出部付近
・PS_ON、無負荷

三社電機方法(バッテリ充電電流)
・2 点間補正(0.5V、1.85V)
・バッテリ電圧　＊＊
・充電中
・PS_ON、無負荷

三社電機方法(バッテリ放電電流)
・2 点間補正()
・充電中
・PS_ON、無負荷

19.5　バッテリから電源への漏れ電流

バッテリから電源への漏れ電流は 0.5mA/ライン以下に抑えること。

(1) PS_ON 非充電時

(2) PS_OFF 非充電

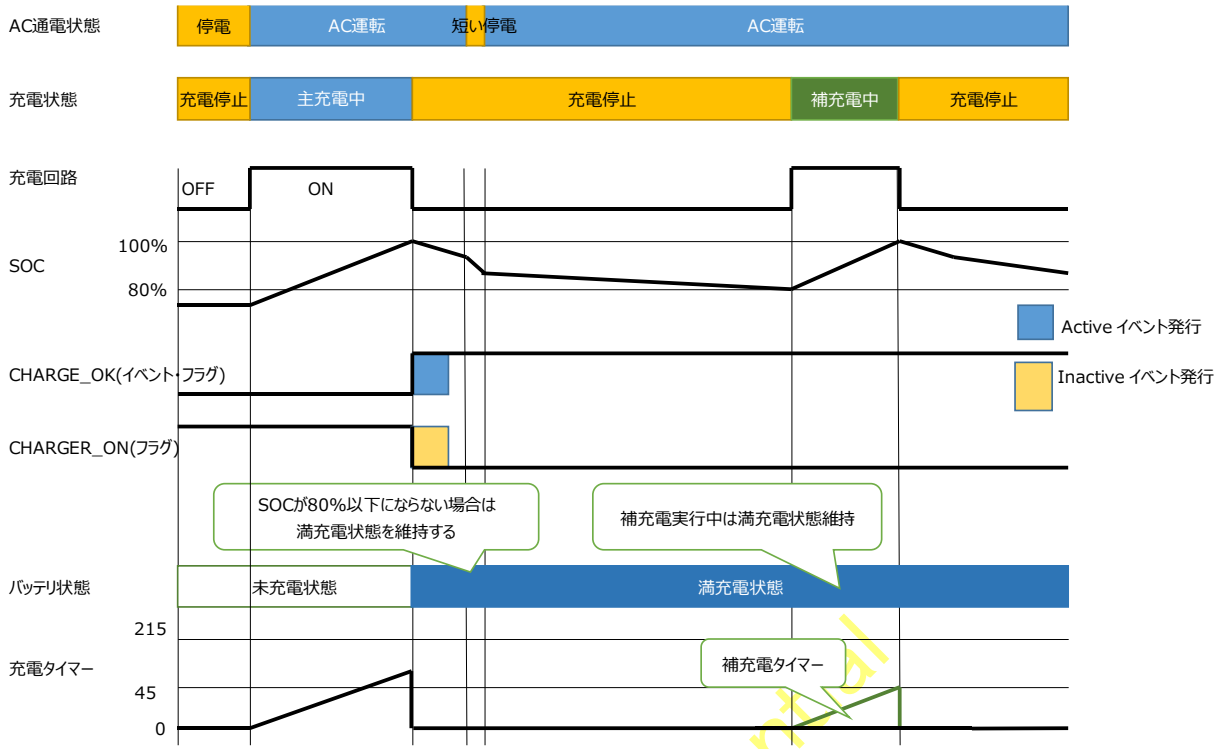
19.6　メモリ効果対策

不要(放電中のバッテリ電圧による制御がなく不要とする)

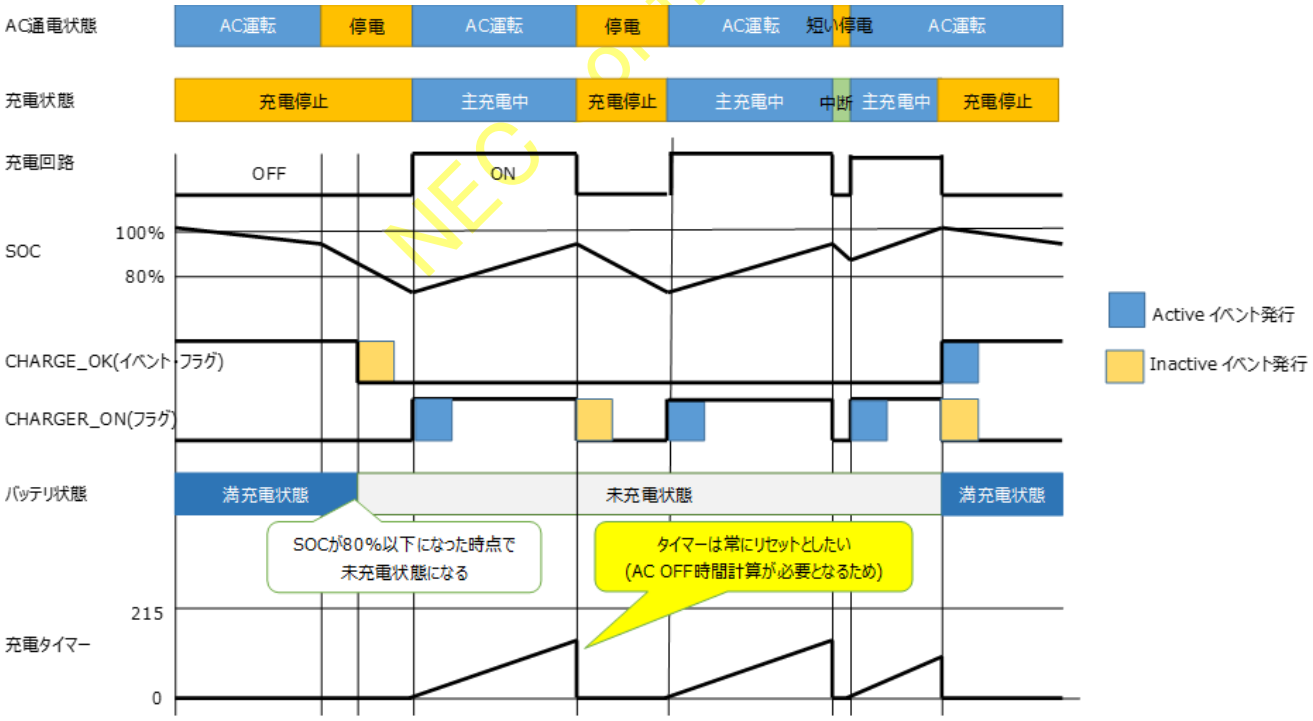
NEC confidential

19.7　充放電シーケンス

19.7.1　主充電、短時間放電、補充電



19.7.2　主充電、短時間放電、補充電



NEC confidential

19.8　AC LINK (GRP=101)

停電からの復電において装置が AC LINK 動作を行うために電源は一旦出力をオフする機能をサポートする。

本電源は、シャットダウン処理中に復電した場合、PS_OFF でも出力を継続してしまう。この場合、装置は再起動ができなくなるため、本機能により一時的に出力オフし、装置を起動させるものである。

項番	項目		整合仕様
1	制御内容		バックアップ中に復電検出した後(出力OFF実行待ち状態)、PS_OFFした時点で出力を継続することなく、一旦出力を停止する(シーケンス参照)
2	制御方法		通信により以下の2種類の制御を行う
		設定による制御	初期設定によるAC LINK制御
		コマンド制御	OUTPUT RESTARTコマンドによるAC_LINK制御
3	出力OFF時間		コマンドにより設定可能
4	出力OFF実行待ちの解除		バックアップによるAC LINK実行待ち状態(停電復電後のPS_OFF動作によりAC LINKを実行する状態)において、以下の条件を満足する時点で実行待ち状態を解除する。 ①AC LINK有効設定時 ②バックアップ後、最大バックアップ時間(通信にて設定:MAX BACKUP TIME)経過時点 ③PS_OFF未受信 ④OUTPUT RESTART未受信時

19.8.1　初期設定による AC LINK 制御

通信設定で常時、AC_LINK 動作を実行とすることを可能とする。

項番	項目	整合仕様
1	設定コマンド名	SET PARAMETER
2	設定パラメータ名	AC_LINK
3	初期設定	無効
4	使用方法など	AC_LINK有効時においてもMAX_BACKUP_TIMEを0に設定した場合はAC LINK動作を実行しない

19.8.2　コマンドによる AC LINK 制御

項番	項目	整合仕様
1	制御コマンド名	OUTPUT RESTART
2	動作仕様	初期設定が無効の場合は本コマンドで有効化し、停電時のAC_LINK動作を可能にすることができる バックアップ中に受け付けること

19.8.3　出力 OFF 時間設定

ACLINK 動作における出力を切断する時間は通信にて設定可能とする。

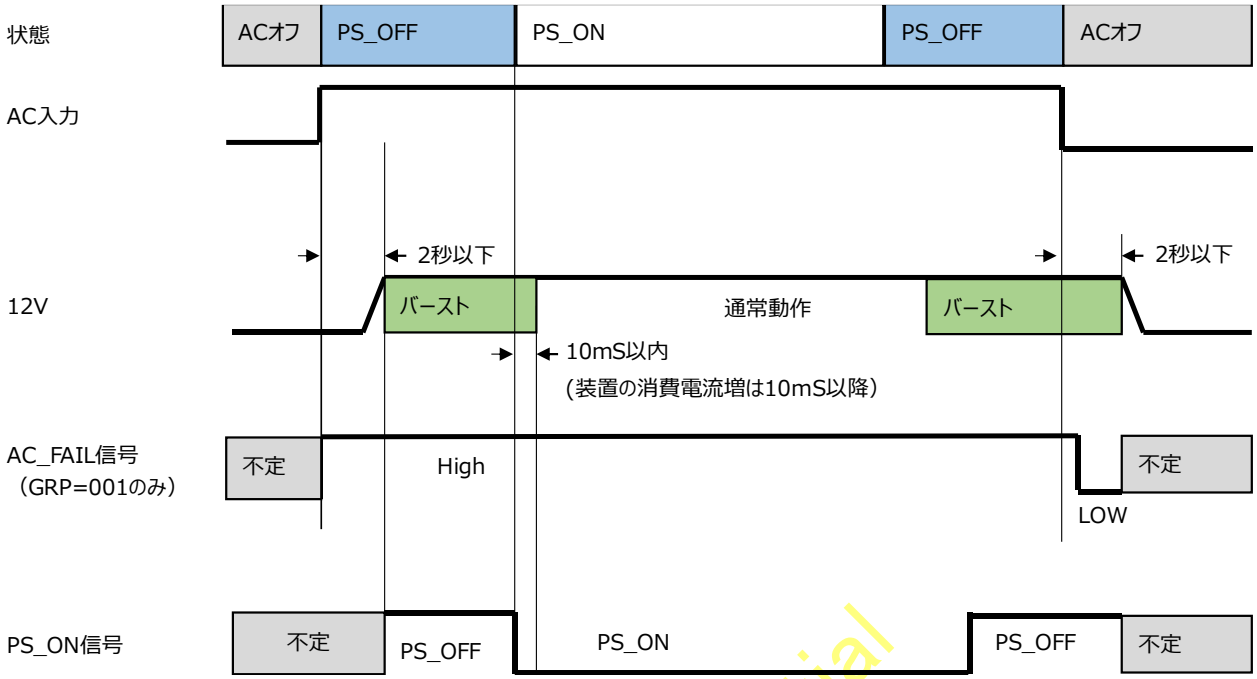
項番	項目	整合仕様
1	設定コマンド名	SET PARAMETER
2	設定パラメータ名	RESTART_TIME
3	初期設定	15秒
4	設定可能範囲	0～254秒
5	設定精度	±0.2秒

NEC confidential

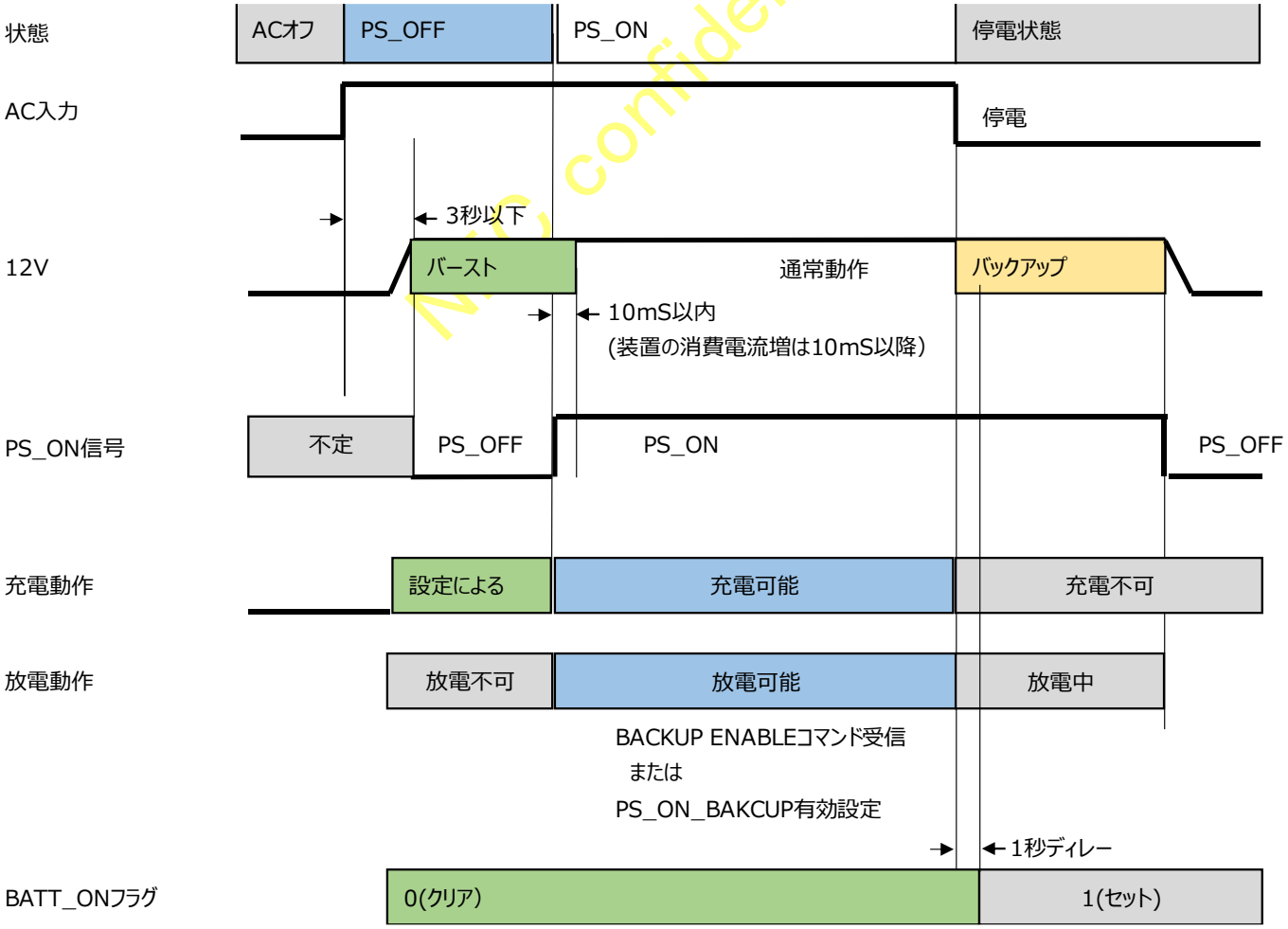
20　シーケンス

20.1　起動停止シーケンス

(1) AC/DC ユニット起動・停止シーケンス



(2) DC UPS 起動・停電シーケンス

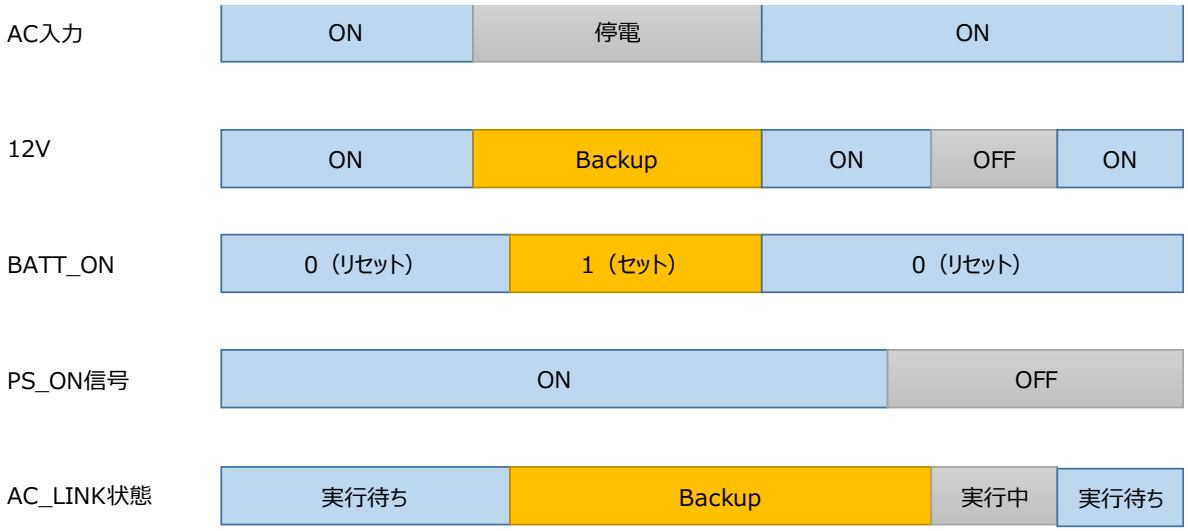


NEC confidential

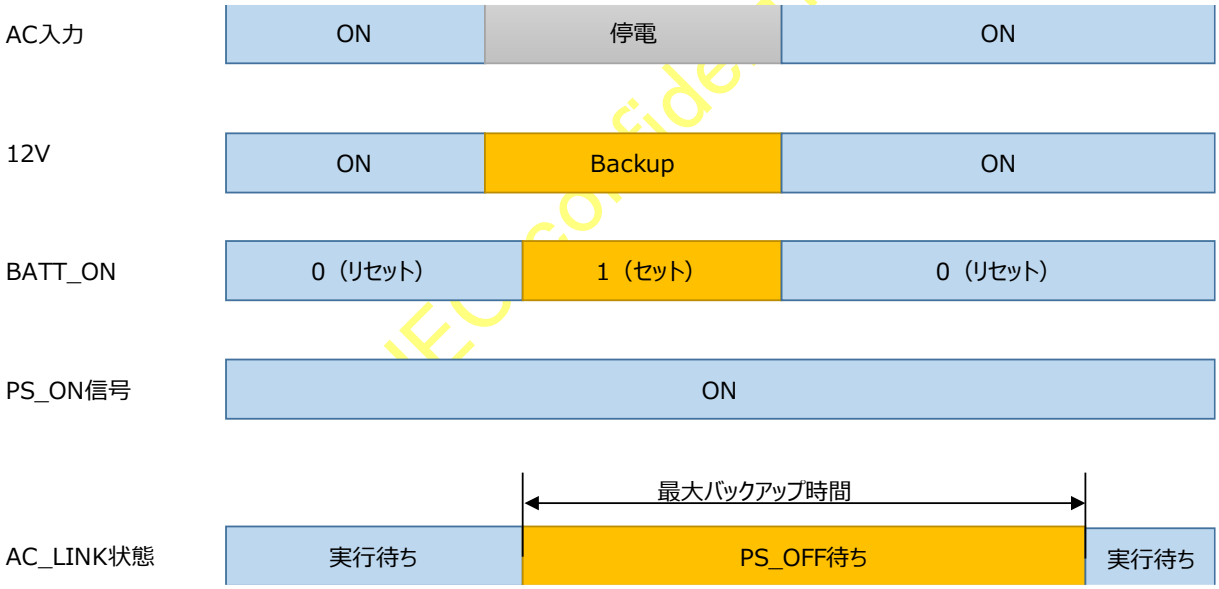
20.2 AC LINK シーケンス

(1) AC LINK 実行シーケンス

シャットダウン処理中に復電した場合、PS_OFF でも出力を継続してしまうため、装置が出力 OFF→ON での起動動作を実行することができない。AC_LINK を有効にした場合はシャットダウン後の PS_OFF に対し、設定時間出力 OFF 動作をすることで、装置は AC_LINK 動作(自動起動)が可能となる。



(2) AC LINK 実行タイムアウトシーケンス



NEC confidential

21 冷却条件

21.1 搭載ファン

長寿命ファンを搭載する。

項番	項目	整合仕様
1	型名	9LG0612P4H001
2	メーカ	山洋電気
3	寿命	10 年以上、ファン周囲温度 60℃
4	回転数	特に指定しない ファン回転数は十分高いものを選定すること。 ただし、異常時を除き、2500rpm 以下で使用すること(常温での目標値)
5	最小回転数	945rpm 以上(Duty=25%時)

22　ファン回転制御

22.1　AC/DC ユニット(GRP=001)ファン回転制御方式

装置は AC/DC_TEMP 信号により電源内部の温度を監視して、電源ファンを PWM 制御する。

(1) PS_OFF 時は内部温度に関係なくファン停止。

(2) 制御デューティを規定する。回転数は参考値であり、回転数が保証されるものではない。

(3) 各温度に対し 4℃のヒステリシスを有する。

項番	電源内部温度 (AC/DC_TEMP)	回転数	
		制御デューティ	回転数(参考値)
1	＜62℃	25.1%	1353rpm
2	62～66℃	36.1%	2357rpm
3	67～70℃	47.1%	3164rpm
4	71～74℃	58.0%	3858rpm
5	≧75℃	69.0%	4759rpm

22.2　DC UPS(GRP=101)ファン回転数制御方式

項番	項目	整合仕様			
1	制御方法	内部の温度を検出し、ファン回転数を 5 段階で制御する			
2	制御デューティ基準値	各回転における制御の初期値であり、異常検出の閾値である			
3	制御レベル	通信にて取得可能なレベル値			
4	ファン回転数安定化制御機能	ファン回転数が各制御レベルに対し規定の回転数となるようデューティを制御する機能を有する			
5	制御仕様	回転数	制御デューティ基準値	制御レベル	
	最大回転	6150±50rpm	100%	10	
	高速回転	4380±50rpm	65%	8	
	中速回転	2890±50rpm	45%	6	
	低速回転	1773±50rpm	30%	4	
	最小回転	–	–	2	
6	デフォルト回転状態	ファン回転のデフォルト制御は以下の通りとする 温度が各制御値閾値を超えた場合は温度の制御を優先する			
	動作状態	ファン回転状態			
	PS_OFF	~~停止、消費電力規格(1W 以内)を満足できれば回転でも可~~ 温度によらず、PS_OFF 後は即時停止する			
	PS_OFF 充電時、PS_ON	低速回転			
	PS_ON 充電中	中速回転			
	バックアップ中	高速回転			
	温度警告時(ADU、BBU) FW アップデート時 放電終止付近で連続動作時	最大回転			
7	ファン回転数の温度制御	装置がスタンバイ状態において、中速⇔高速の切り替えが頻発しないようヒステリシスを確保すること			
		AC 動作時		バックアップ時	
	制御検出点	ACDC 部の R235 および		BBU 部の R600	
	回転状態	閾値	ヒステリシス	閾値	ヒステリシス
	高速→最大	85±5℃以上	10±1℃	85±5℃以上	10±1℃
	最大→高速	75±5℃以下		75±5℃以下	
	中速→高速	75±5℃以上	15±1℃	—	
	高速→中速	60±5℃以下		—	
	低速→中速	70±5℃以上	20±1℃	—	
	中速→低速	50±5℃以下		—	

NEC confidential

22.2.1 ファン回転数異常検出

本電源はファン回転数異常時に対し、以下の保護回路を有する。フラグ、ログの仕様は保護回路の項を参照。

項番	項目		整合仕様	
1	ファン警告		低速/中速/高速の制御中に以下のいずれかの状態を検出した場合にファン警告とする	
2	検出条件		検出方法	解除条件
		回転低下	デューティを制御基準の%値に対し 30 ポイント以上増加させても規定の回転数到達しない場合	解除はデューティが基準の%値の 20 ポイント以内になった場合
		回転上昇	デューティを 0%にしても規定の回転数以上になる場合	デューティが 5%以上
		回転停止	回転数がファン回転停止警告閾値以下。 本閾値は通信により設定可能。	1230±30rpm 以上
3	ファン異常		警告状態が継続した場合に異常状態として以下の制御を行なう	
		検出条件	警告状態が 30 秒継続時	
		制御フラグ	FAN_FAIL	
		制御内容	異常状態に移行後、5 分で出力を切断	

23 保護回路に関する性能

23.1 仕様記載方法の説明

(1) 検出および解除条件の定義

① 本仕様における検出条件は、検出範囲および検出時間を用いて規定する。

② 検出範囲は上限側については「≧」、下限側については「≦」を用いて表記する。

(2) ラッチ動作／自動復帰の定義

① 「ラッチ」とは、保護動作発生後に条件が解除されても出力停止状態を保持し、外部操作または電源再投入により復帰する動作を指す。

② 「自動復帰」とは、保護動作発生時に出力は一旦停止(シャットダウン)するが、異常検出条件が解除された場合、外部操作を必要とせず自動的に出力を再開する動作を指す。

③ 「自動復帰」は間欠動作(ON/OFF を周期的に繰り返す動作)を意図するものではなく、 異常解除後に通常状態へ移行する単一復帰動作とする。

23.2 AC/DC ユニット(GRP=001)保護回路特性

23.2.1 AC/DC ユニット(GRP=001)保護回路一覧

(1) 保護動作検出は下記の検出条件内に閾値があること。

(2) 解除条件が「ラッチ」となっている保護は自動復帰しない。

項番	異常内容		検出条件		解除条件	備考
1	過電圧保護(二次側)		検出範囲	≧13.8～15.6V	ラッチ	
			検出時間	*200～600uS		
2	過電流保護(LLC)		検出範囲	*≧24.0～27.0A	ラッチ	*LLC回路検出、二次側換算 ボリューム設定
			検出時間	*40～370mS		OLPによるラッチまでの時間
3	過電流保護(PFC)		検出範囲	≧*6.6Atyp(5.9～7.2A)	自動復帰	
4	ファン回転数異常保護		検出範囲	検出しない (装置検出)	—	
5	温度異常保護	*二次側FET	検出箇所	*R361	ラッチ	
			検出範囲	≧90～100℃		
			検出時間	5～20mS		
		*PFC FET	HW検出	*R95		
			検出範囲	≧*100～110℃		
			検出時間	30～120mS		
6	PFC過電圧保護		検出範囲	≧415～435V	ラッチ	
			検出時間	*200mS(50～300mS)		遅延時間
~~7~~	~~PFC不足電圧保護~~		~~検出範囲~~	~~≦240～260V~~	~~ラッチ~~	

23.2.2 AC/DC ユニット(GRP=001)保護動作解除仕様

項番	項目	整合仕様
1	解除方法	AC 入力のオフ→オンにより可能
2	解除時間	*20 秒以内

NEC confidential

23.3　DC UPS 保護回路性能(GRP=101)

(1) 12V 出力保護は HW、FW での制御を実装。本項での記載は BACKUP 部での検出動作。

(2) 異常状態が複数発生した場合は、以下の順位で実行する。

① 出力の停止、充電は停止が優先。

② ログは検出した異常を全て記録する。

23.3.2　DC UPS 出力保護動作一覧

(1) HW と FW の双方の検出ある場合は原則、FW が先行し保護動作するよう設計すること。ただし、検出されるタイミングによっては HW が先行して保護動作されることもある。なお、(12V_LV)は ACDC 側の保護動作により停止後に不足電圧を検出した場合に記録されるログである。

(2) 出力停止するため、確認することのできないフラグは括弧書きとする。

項番	異常内容		手段	検出範囲	検出時間	解除条件	保護動作	ログ	フラグ	イベント
1	BBU出力不足電圧		FW	≦9.8±0.2V	*300mS	ラッチ	出力・放電停止	12V_LV	(12V_LV)	—
2	(ACDC保護動作時)		HW	≦8.5～9.5V	1mS以下			(12V_LV)	—	—
3	出力過電流	起動時　注1	HW	≧65W				(12V_LV)	—	—
4		充電停止時	HW	≧24.0～27.0A	*40～370mS			(12V_LV)	—	—
5		充電中	HW	≧22.0～26.0A 注2	*40～370mS			(12V_LV)	—	—
6		全動作モード	FW	≧20.0±0.5A	*10mS	—	—	12V_OC 注3	12V_OC	
7			FW	≧20.0±0.5A	*50mS	ラッチ	出力・放電停止	—	—	—
8	PS_OFF出力過電流	Lowレベル	FW	≧2.0±0.2A	*300mS	自動復帰	—	12V_OC_OFF(L)	—	—
9		Highレベル	FW	≧5.0±0.2A 注4	*300mS	自動復帰	ファン最大回転	12V_OC_OFF(H)		
10	出力過電圧	放電出力 ACDC出力	FW	≧13.5±0.2V	*2mS	—	—	12V_OV	(12V_OV)	—
11		ACDC出力	HW	≧13.8～15.6V	*1mS以下	ラッチ	出力・放電停止	(12V_LV)	—	—
12		放電出力	HW	≧13.8～15.6V	*1mS以下	ラッチ	放電停止	(12V_LV)	—	—
13	バッテリ放電過電流		FW	≧58.5A±1.5A	*50mS	ラッチ	放電停止	BATT_OC	—	—
14			HW	≧60.0～68.0A	*1mS以下	自動復帰		(12V_LV)	—	—
15	BBU出力SW故障 注5	オープン	FW	≦10.0±0.2V	*300mS	ラッチ	出力停止	BBU_SW_OP	BBU_FAIL	
		ショート	FW	≧10.0±0.2V	*300mS	異常状態継続	出力継続 注6	BBU_SW_ST		
16	充電回路	過電圧	FW	≧11.4±0.2V	*4mS	—	—	CHG_OV	CHG_OV	
17			HW	*FET短絡時にヒューズ断		復帰しない	充電停止	CHG_LV	CHG_LV	
18		不足電圧 注7	FW	≦0.4±0.2A	*300mS	ラッチ		CHG_LV	CHG_LV	
19		過電流	FW	≧2.6±0.2A	*60mS			CHG_OC	CHG_OC	
20			HW	≧3.0～4.2A	*1mS以下	自動復帰		—	—	

注1　出力段にある eFuse による保護動作

注2　充電中は充電電流分で出力電流の過電流が低下する。

注3　FW はログのみ先行で記録する。過電流値が 29A 以上の場合は HW 保護機能が先行で動作する場合がある。この時は 12V_LV のログが残る。

注4　PS_ON 信号ラインの切断状態を想定

注5　AC_LINK、バックアップ停止時に検出を行う。

注6　検出された場合は出力継続＝切断制御が不可となる。

注7　充電回路不足電圧は充電電流の低下で検出。充電開始後、10 分間および一旦、1.5A 以上になった時点で検出を停止。

NEC confidential

23.3.3 DC UPS 内部保護動作一覧

項番	異常内容		検出	検出条件	時間	解除条件	保護動作	ログ	フラグ・イベント
1	ADU 温度	警告	FW (R235)	≧85±5℃	*300mS	≦80±5℃	ファン最大	ADU_TEMP_WNG	ADU_TEMP_WNG
2		異常		≧95±5℃	*50mS	ラッチ	出力停止	ADU_TEMP_ALM	—
3			HW(R95)	≧*100～110℃	—	ラッチ	出力停止	12V_LV	—
4			HW(R361)	≧90～100℃	—	ラッチ	出力停止	12V_LV	—
5	BBU 放電回路温度	警告	FW (R600)	≧90±5℃	*300mS	≦75±5℃	ファン最大	BBU_TEMP_WNG	BBU_TEMP_WNG
6		異常		≧95±5℃	*50mS	ラッチ	出力停止	BBU_TEMP_ALM	ー
7		注1	HW(R685)	≧115～135℃	5～20mS	自動復帰	放電停止	—	—
8	PFC過電圧		FW	≧415～435V 注2	*300mS	復帰信号	—	PFC_OV	PFC_OV
9	~~PFC不足電圧~~		~~FW~~	~~≦240～260V~~	~~—~~	~~ラッチ~~	~~出力停止~~	~~(12V_LV)~~	~~—~~
10	ファン警告 注3	回転低下	FW	≧基準値+30%	30秒	≦基準値+20%	ー	FAN_LOW	FAN_WNG
11		回転上昇	FW	PWM=0%	30～66秒	≧PWM=5%		FAN_HIGH	
12		回転停止	FW	≦615±30rpm	10秒	≧1230±30rpm		FAN_STOP	
13	ファン異常	回転異常	FW	各警告状態継続	30秒	—	—	FAN_FAIL	FAN_FAIL
14		異常停止	FW	異常状態継続	300秒	ラッチ	出力停止	—	—
15	ファン電圧短絡		HW (R760)	≧0.7Atyp	—	自動復帰	—	FAN_FAIL	FAN_FAIL
16	内部3.3V過電流		HW(R781)	≧0.4Atyp	—	自動復帰	充電・放電停止	—	—
17	AC/DC寿命警告		検出されない					ADU_LIFE_WNG	ADU_LIFE_WNG

注1 バックアップ中の温度異常保護は放電終止付近では HW が先に保護動作してもよい
注2 AC/DC 検出した信号を FW が検出。信号はディレーなく送信される。
注3 ファン警告および異常の動作詳細はファン回転数異常検出の項を参照。

23.3.4 DC UPS の警告通信設定

以下の警告の閾値は通信で設定可能とする。ただし、本設定は変更しないこと。(通信による設定確認用)

項番	項目		整合仕様
1	設定コマンド名		SET PARAMETER
2	ADU温度警告		
		設定パラメータ	ADU_TEMP_THD
		初期設定	初期設定:85℃、解除値:閾値-10℃
		設定可能範囲	60～95℃
		検出無効化	検出を無効化する場合は254℃を設定する
3	BBU温度警告		
		設定パラメータ	BBU_TEMP_THD
		初期設定	90℃、解除値:閾値-10℃
		設定可能範囲	60～100℃
		検出無効化	検出を無効化する場合は254℃を設定する
4	FAN警告		FAN回転停止
		設定パラメータ	FAN_WNG_THD
		初期設定	615rpm(10%)、解除値:閾値+10%
		設定可能範囲	0～1230rpm(20%)
		検出無効化	検出を無効化する場合は254℃を設定する

23.3.5 EEPROM 故障時動作

(1) 起動時の ROM チェック
① データを正しく読み出せない場合は起動しない(リトライを繰り返す)
② AC/DC 部は起動するためが 12V は出力を切断する。
③ 通信、放電不可状態となる。
(2) 通信受信時に故障を検出した場合
① エラーレスポンス(HWE)を返し、BBU_FAIL フラグを発行する。

NEC confidential

23.3.6　CRC 異常

FW アップデート中のユーザー部の CRC チェックで不正を検出した場合は以下の動作とする

(1) 再起動後のリトライにより復旧可能な場合があるが、再度、不正となった場合は異常を繰り返す。

23.3.7　マイコンストール時動作

マイコンストール時は WDT タイムアウト動作後に以下の状態となる。

(1) リブート後、アラームラッチ状態

(2) 全出力停止

(3) ログ:WDT_ERROR を記録

23.3.8　通信異常

(1) リトライオーバー時はエラーログを記録する。

(2) エラーログ名:COM_ALM

(3) 通信異常のリセット:実装しない

23.4　バッテリ異常保護動作条件(GRP=101)

(1) 保護動作条件成立時の出力制御動作は「保護動作一覧」を参照すること。

(2) イベントおよびフラグをオンし、ログを記録すること

(3) 異常検出によるアラームの状態は「自動復帰系異常」と「ラッチ系異常」の 2 パターンがある。

23.4.1　自動復帰系異常時のバッテリ保護動作

バッテリ充電温度抑止以外のバッテリ異常時は自動復帰しないが、解除条件が成立した場合は誤検出またはアラーム状態の解除動作が実行されたとみなされ、アラームは自動的に解除されるものとする。

項番	異常内容		検出	検出条件		時間	復帰条件	充電	放電	ログ/イベント/フラグ
1	バッテリ充電温度抑止		FW	充電開始時	≧41±1℃	*300mS	≦41±1℃	開始しない	実施	ー
2			FW	充電中	≧65±1℃	*300mS		中断	実施	BATT_TEMP_WNG
3	保護素子破損注1	非充電	FW	バッテリライン	*≦3.5±0.2V	*300mS	*≧4.0±0.2V	—	停止	BATT_P_FAIL
		充電			*≧10.2±0.2V And ≦0.4±0.2A	*300mS	*4.0～10.2 ±0.2V 注2	停止	—	
4	未接続 注3		FW	サーミスタライン	≧3.1±0.1V (オープン)	*300mS	≦2.9±0.1V		停止	BATT_DCN
5	誤接続		FW	検出されない						BATT_MCN

注1　放電中の保護素子破損時は放電終止または 12_LV が先に検出される。

注2　復帰検出は残留電荷の影響を排除するため、充電停止 2 秒後から検出を再開する。

注3　未接続時、通信で取得されるバッテリ温度は 0℃を表示するものとする。

23.4.2　ラッチ系異常時のバッテリ保護動作

寿命以外の保護動作は放電および充電中に検出されるため、復電や充電停止によりアラーム状態が解除されるが、異常を検出した場合はバッテリが損傷を受けている可能性があるため、アラーム状態を保持する。保護回路の解除については「ラッチ系異常時の保護動作解除条件」の項を参照。

項番	異常内容	検出条件	時間	解除条件	充電	放電	ログ/イベント/フラグ
1	温度異常	≧80℃±2℃	50mS	ラッチ系異常時の保護動作解除条件	停止	停止	BATT_TEMP_ALM
2	低電圧 注1	≦6.0±0.3V(充電中)	*300mS				BATT_LV
3	高電圧 注2	≧11.0±0.3V(充電停止中)	*300mS				BATT_OV
4	寿命 DCIR判定 注3	DCIR判定閾値以上 DCIR検出時実施 検出温度範囲(20℃以上)	—	DCIR再判定を行い閾値以下の場合	実施	実施	BATT_LIFE

注1　充電電圧マスク時間 5 分解除後の電圧。

注2　バッテリセル数違いを接続したような状態を想定。充電中は充電回路過電圧として検出。

注3　判定は電源内では実行しない設定で使用。装置側で判定。

NEC confidential

23.4.3 バッテリ保護動作の通信設定

SET PARAMETER コマンドの各パラメータで温度に関わる制御を設定変更することができる

項番	項目		整合仕様
1	設定コマンド名		SET PARAMTER
2	バッテリ充電中抑止温度閾値		バッテリ温度警告の検出および充電中の温度抑止動作する閾値 なお、充電開始時の抑止温度は41℃で固定 本設定は通信による設定確認用のため、通常使用では変更しないこと
		設定パラメータ	BATT_WNG_THD
		初期設定	65℃、解除値:41℃(固定)
		設定可能範囲	50～70℃
		検出無効化	検出の無効化はできない
3	バッテリ温度異常閾値		バッテリ温度異常を検出する閾値 本設定は通信による設定確認用のため、通常使用では変更しないこと
		設定パラメータ	BATT_ALM_THD
		初期設定	80℃
		設定可能範囲	70～95℃
		検出無効化	検出の無効化はできない
4	寿命(DCIR)閾値		寿命判定に使用するDCIR閾値
		設定パラメータ	CHG_IR_THD
		初期設定	検出停止(0)
		設定可能範囲	0～4094
		検出無効化	検出を無効化する場合は0を設定

23.4.4 ラッチ系異常アラームの解除条件

温度異常、低電圧、または高電圧によるバッテリ保護動作時は、以下のいずれかの方法でラッチを解除すること。なお、異常状態が保持されている場合は、再起動後もイベントを送信する、または状態フラグをオンにすること。

本機能が必要な理由を以下に示す。ラッチ系異常においては、例えば停電中に温度異常が発生した場合、復電後に再度異常を検出できず、正常に起動してしまう可能性がある。その場合、バッテリが損傷を受けている可能性があるにもかかわらず、異常状態を把握できないことになる。

このため、損傷したバッテリの交換を促す目的で、異常状態から復帰した後も「バッテリ交換」が確認された場合にのみ、ラッチを解除するものとする。

項番	項目	制御仕様
1	バッテリ交換	ACオン状態でバッテリを外して(未接続)からの再接続
2	装置再起動	PS_ON信号オフ後のACオフ→オン PS_ON信号オンのACオフでは解除しない
3	データクリア	CLEAR DATAコマンド受信時

(1) バッテリ交換時の標準作業フローは以下を推奨する。(本内容は装置交換フロー)

① 停電発生から復電まで

停電 ⇒バッテリ温度異常発生 ⇒異常フラグセット ⇒電源断により装置断

⇒復電 ⇒装置起動 ⇒異常通知(オンライン・オフライン)

② 警告通知から再起動まで

バッテリ異常フラグ継続 (保守員かけつけ) ⇒装置シャットダウン(PS_OFF ⇒AC オフ) ⇒バッテリ交換

⇒装置起動(AC オン ⇒PS_ON) ⇒正常動作(異常フラグクリア)

23.5 DC UPS の保護回路リセット(GRP=101)

23.5.1 ラッチ系アラームの保護回路リセット仕様

(1) PS_ON 信号、AC オフにより保護回路リセット(ラッチアラームを解除)可能とする。ただし、+12V が切断される保護動作は PS_ON 信号によるリセット不可。装置でのリセット不可のため、対応していない。

(2) AC オフによるリセット時間は 20 秒以内とする。

(3) 各々のリセット条件により一旦はアラーム状態を解除するが、解除時点で保護動作条件が継続している場合、再度保護動作する。

(4) 放電中の異常検出および異常検出中のバックアップが完了した場合の解除処理は以下の通り。

① 放電中に復電した場合はアラーム状態を保持。

② 放電が完了(PS_OFF または放電終止検出)した場合は、その時点でアラーム状態を解除。

NEC confidential

23.5.2　ラッチ系アラーム種別と解除手段の関係

ラッチ系アラームは保護動作条件が解消された後、以下の解除手段を実行時した時点で解除される。

解除手段 / アラーム種別	AC オフ→オン	PS_ON オフ→オン	CLEAR DATA コマンド受信	放電完了 注 1	備考
バッテリ異常 (ラッチ異常アラーム)	×	×	○	×	バッテリ交換フロー によるリセット
+12V 各種異常	○	×	×	○	
充電回路各種異常	○	○	×	○	
放電回路各種異常	○	×	×	○	
温度異常	○	×	×	○	
~~PFC 回路異常~~	~~○~~	~~×~~	~~×~~	~~○~~	
ファン異常	○	×	×	○	

注1　バックアップ中に検出した場合

24　DC UPS 内部およびバッテリデータの取得(GRP=101)

DC UPSは通信により電源およびバッテリの情報を取得可能とする。

24.1　時刻データ

(1) 電源内部では時刻を計算し、ログのタイムスタンプなどの記録に使用する。
(2) RTC は使用していないため、以下の±1%の誤差が生じる。
(3) 誤差は SET CLOCK により補正される。

24.2　検出データおよび精度

(1) 通信やその他内部制御に使用する主要な検出データは以下の仕様とする。
(2) 平均値の記載がない項目は瞬時値とする。
(3) これらの情報はすべて通信で取得可能とする。
(4) 検出誤差が大きい場合は補正を行う機能を有すること。

項番	内容	単位	誤差	規定範囲	有効範囲	通信データ名	備考
1	+12V 出力電圧値	mV	±2%	―	0～65535	12V_VOLTAGE	
2	バッテリ電圧	mV	±0.1V	7.8V 時	0～65535	BATT_VOLTAGE	
3	充電電圧	mV	±2%	―	0～65535	CHARGE_VOLTAGE	
4	+12V 出力電流値	mA	±100mA	*0.3～2A	0～65535	12V_CURRENT	注 1
			±5%	2A 以上			
5	バッテリ充電電流	mA	±2%	―	0～65535	BATT_CHG_CURRENT	注 1
6	バッテリ放電電流	mA	±100mA	*1～4A	0～65535	BATT_CURRENT	注 1
			±3%	4～50A			
7	バッテリ SOC(Wh)	%	±2%	―	-128～127	BATT_SOC(Wh)	
8	バッテリ SOC(mAh)	%	±2%	―	-128～127	BATT_SOC(mAh)	
9	バッテリ充電量	%	±2%	―	0～255	BATT_CHARGE	注 2
10	バッテリ温度	℃	±1℃	通常時	-128(-20)～127	BATT_TEMP	注 3、4
11	バッテリ測定温度		±1℃	通常時	-128(-20)～127	BATT_IR_TEMP	注 4
12	内部温度	℃	±1℃	-20～13℃	-128(-20)～127	ADU_TEMP、BBU_TEMP	注 4
			±6%	13℃～100			
			±10%	100℃以上			
13	FAN 回転数	rpm	±1%		0～65535	FAN_ROTATION	

注1　精度向上の補正機能を備える。
注2　充電量は増分として取得される。
注3　未接続時、通信で取得されるバッテリ温度は 0℃を表示するものとする。
注4　温度の有効範囲は検出回路設計上、-20℃以上となる。

NEC confidential

24.3 積算データ

24.3.1 制御仕様

(1) 以下の積算ログを残し、通信により取得可能なこと。
(2) 小数点以下は四捨五入とする。
(3) 積算量オーバーフロー時は下記の通り動作すること。
① 稼働時間は 0 からリスタート
② 稼働時間以外は最大積算量固定

24.3.2 データー覧

(1) AC OFF 時間中の電源内部積算温度はみなし温度 30℃を使用し積算すること。
(2) 電源稼働時間は AC OFF 時間は含まない。
(3) AC_FAIL_COUNT のデータは通信により取得時にクリアされる。
(4) 温度の有効範囲は検出回路設計上、-20℃以上となる。

項番	項目名	通信データ名	BYTE 数	有効範囲	単位
1	電源内部積算温度	TOTAL_ADU_TEMP	6	0～16777215	℃･H
2	電源稼働時間	TOTAL_ADU_HOUR	4	0～65535	時間
3	瞬断回数(70V 以下)	AC_FAIL_COUNT	3	0～4095	回
4	バックアップ回数	TOTAL_BACKUP_COUNT	4	0～65535	回
5	バッテリ接続時間	TOTAL_BATT_HOUR	4	0～65535	時間
6	バッテリ総放電回数	BATT_DISCHARGE_COUNT	4	0～65535	回
7	バッテリ総満充電回数	BATT_CHARGE_COUNT	3	0～4095	回
8	バッテリ総放電量	BATT_TTL_DISCHARGE	6	0～16777215	mAh
9	バッテリ総充電量	BATT_TTL_CHARGE	6	0～16777215	mAh
10	バッテリ積算温度	TOTAL_BATT_TEMP	6	0～16777215	℃･H
11	バッテリ平均温度	BATT_TEMP_AVE	2	-128(20)～127	℃
12	バッテリ最高温度	BATT_TEMP_MAX	2	-128(20)～127	℃
13	バッテリ最低温度	BATT_TEMP_MIN	2	-128(20)～127	℃

24.3.3 積算データー補足説明

No	通信データ名	内容	補足説明
1	TOTAL_ADU_TEMP	電源内部積算温度	電源内部温度の積算値 AC_OFF 期間も固定値(30℃)を積算する。
2	TOTAL_ADU_HOUR	電源稼働時間	AC OFF 時間は含まない。
3	AC_FAIL_COUNT	瞬断回数(70V 以下)	GET_DATA4 によるデータ取得時にクリアされる。
4	AC_LOW_COUNT	瞬低回数(90V 以下)	本電源では変化しない
5	TOTAL_BACKUP_COUNT	バックアップ回数	1 秒以下の瞬断はカウントしない。BATT_ON フラグのオンに連動。
6	BATT_DEG	バッテリ劣化度	SET LIFE コマンドでセットされた値を返す。
7	TOTAL_BATT_HOUR	バッテリ接続時間	AC OFF 時間は含まない。
8	BATT_CHARGE_COUNT	バッテリ総充電回数	補充電回数を含む回数。満充電時カウントアップされる。

24.4 OFF 期間データ

24.4.1 制御仕様

(1) 本データは PS_OFF 期間中に更新される。
(2) 各時間は独立して計算される。
(3) 充電には主充電、補充電を含む。
(4) 本情報は GET DATA2 コマンド受信後の SET LIFE コマンド受信によりクリアされる。
(5) 積算サイクル:0.1 時間
(6) AC_OFF 合計時間は再起動により通信再開後、時刻合わせを行った後、計算される。
(7) AC_OFF の時間は以下の計算により算出される。
AC OFF=(時刻設定後の経過時間)－(時刻設定前の経過時間)
(8) 温度の有効範囲は検出回路設計上、-20℃以上となる。

NEC confidential

24.4.2 データ一覧

項番	項目名	通信データ名	有効範囲	単位
1	AC_OFF 合計時間	AC_OFF_HOUR	0～65535	0.1 時間
2	~~バッテリの~~ PS_OFF 合計時間	PS_OFF_HOUR	0～65535	0.1 時間
3	PS_OFF 期間中のバッテリ平均温度	AVE_OFF_TEMP	-128(20)～127	℃
4	~~バッテリ~~充電合計時間	OFF_CHARGE_HOUR	0～4095	0.1 時間
5	~~バッテリ~~総充電量	OFF_CHARGE	0～1000	%
6	充電中のバッテリ平均温度	AVE_CHARGE_TEMP	-128(20)～127	℃
7	バッテリ劣化度	BATT_DEG	0～4095	0.1%

24.5 オペレート(ON/OFF)ログ

24.5.1 ログ仕様

(1) 以下の事象が発生した場合、電源内部にログを記録する。
(2) 受付条件が成立していない場合は、ステータスの変化があっても記録しない。
信号の受付状態ではなく、電源内部の状態変化があった場合に記録するものとする。
(3) 起動時は信号のオフ状態を初期状態とするため、オン時のみ記録される。
(4) 最大 64 履歴までとし、古いログから削除。ログは 8 分割で取得。

24.5.2 OPERATE(ON/OFF)ログ一覧

項番	ログ名	ログ事象・備考
1	AC_FAIL	バッテリ異常および未接続の状態で停電になった場合
2	マイコンパワーオン	オン時のみ
3	PS_ON	PS_ON 状態開始
4	PS_OFF	PS_OFF 状態開始
5	BURST_ON	バースト動作開始
6	BURST_OFF	バースト動作停止
7	BATT_ON	停電時
8	BATT_OFF	復電時(バックアップ中の復電)
9	LOW_BATT_ON	バッテリ容量低下(LOW_BATT オン)時
10	LOW_BATT_OFF	バッテリ容量回復(LOW_BATT オフ)時
11	FINAL_VOLTAGE	放電終止検出時

NEC confidential

24.6　エラーログ

24.6.1　ログ仕様

(1) イベントが発生時、電源内部にログを記録する。

(2) 最大 32 履歴までとして、古いログから削除。

24.6.2　エラーログ一覧

ID	分類	ログ名	ログ事象	備考
1	バッテリ異常	BATT_TEMP_WNG	充電温度抑止	
2		BATT_P_FAIL	保護素子破損	
3		BATT_DCN	未接続	
4		BATT_TEMP_ALM	温度異常	
5		BATT_LV	低電圧	
6		BATT_OV	高電圧	
7		BATT_LIFE	寿命	
8	出力異常	12V_OV	+12V過電圧	
9		12V_LV	+12V不足電圧	
10		12V_OC	+12V過電流	
11		12V_OC_OFF(L)	+12V過電流(PS_OFF時)	
12		CHG_OV	充電回路過電圧	
13		CHG_LV	充電回路不足電圧	
14		CHG_OC	充電回路過電流	
15		BATT_OC	バッテリ放電過電流	
16		12V_OC_OFF(H)	+12V 過電流(PS_OFF 時)	
17	内部異常	ADU_TEMP_WNG	AC/DC 温度警告	
18		BBU_TEMP_WNG	BACKUP 温度警告	
19		ADU_TEMP_ALM	AC/DC 温度異常	
20		BBU_TEMP_ALM	BACKUP 温度異常	
21		ADU_LIFE_WNG	AC/DC 寿命警告	記録されない
22		FAN_LOW	ファン回転低下	
23		FAN_HIGH	ファン回転上昇	
24		FAN_STOP	ファン回転停止	
25		FAN_FAIL	ファン回転異常	
26		PFC_OV	PFC 過電圧	
27		(Reserve)		
28	バッテリ異常	BATT_MCN	バッテリ誤接続	
29	内部異常	BBU_FAIL	BBU 破損	
30		BBU_SW_ST	FEW_SW ショート	
31		BBU_SW_OP	FET_SW オープン	
32		WDT_ERROR	WDT 停止	

NEC confidential

25　通信機能(GRP=101)

GRP=101 は装置との通信する機能を有し、コマンドにより動作制御、情報取得を可能とする。また、発生した異常等のイベントを通知する。

25.1　機能概要

電源はホストからCOMポートとしてアクセスを行う。コマレスの詳細は通信仕様を参照。

25.2　伝送仕様

(1) FW　アップデート完了はリセット動作となるため、10 秒以内は受け付けない。
(2) 通信はフレーム単位で実行される。フレームは STX で始まり、ETX およびチェックコードで終了する。
(3) システムから電源へのフレーム(コマンド)に対し、電源→システムのフレーム(レスポンス)が応答することで 1 組の通信が完了する。
(4) ACK、NAK、S フォーマットのデータに STX、ETX は付かない。

項番	項目	内容
1	通信速度	38.4kbps
2	通信方式	全二重方式
3	接続方式	ポイントツーポイント方式
4	同期方式	調歩同期方式
5	伝送方式	非透過方式
6	誤り訂正方式	再送訂正方式
7	誤り制御	チェックコード(BCC) CMD ID ～ ETX までの XOR (STX を含まない)
8	データビット長	8 ビット
9	スタートビット長	1 ビット
10	ストップビット長	1 ビット
11	パリティ	偶数パリティ
12	データ送信形式	全て ASCII コード化される

25.3　通信ケーブル接続

一般的な周辺機器の仕様ではなく、以下のクロス接続とする。

電源		装置
RXD	⇔	TXD
TXD	⇔	RXD

25.4　イベント送信

25.4.1　イベント仕様

(1) 充電動作および電源内で発生した停電・破損などの異常状態を装置へ通知する。
(2) 各イベントが Active および Inactive 時に送信される。
(3) イベントは PS_OFF および EVENT パラメータ無効時は送信しない。
(4) イベントの送信は通信により設定可能とする。

25.4.2　通信設定仕様

(1) 設定コマンド:SET PARAMETER(パラメータ:EVENT)
(2) 初期設定:無効

イベント	CMDID	イベント概要
ERROR BATT	EB	バッテリイベント

NEC confidential

25.5 コマンドリスト

ホストから送信されるコマンドは以下の通り規定する。

分類	コマンド名	CMD ID	コマンド概要	コマンド受付		T2 [mS]
				PS_OFF	バックアップ中	
設定	SET PARAMETER	SP	各種閾値設定用	○	×	100
	RESET PARAMETER	RP	各種閾値初期値設定	○	×	100
	SET ERP	SE	ERP 設定	○	×	100
	SET CLOCK	SC	時刻設定	○	○	100
	SET SERIAL	SS	製造情報設定	○	×	100
	SET LIFE	SL	寿命計算結果記憶	○	○	100
	BATT CHECK	BC	寿命診断実行	○	×	6000
制御	CHARGE ON	CN	強制充電	○	×	100
	CHARGE OFF	CF	強制充電停止	○	×	100
	BACKUP ENABLE	BE	バックアップ許可	×	○	100
	BACKUP OFF	BF	バックアップ停止	×	○	100
	OUTPUT RESTART	OR	復電リスタート制御	×	○	100
情報取得	GET DATA0	D0	全データ取得	○	○	300
	GET DATA1	D1	状態情報	○	○	100
	GET DATA2	D2	起動時寿命計算用	×	○	100
	GET DATA3	D3	通常寿命計算用	○	○	200
	GET DATA4	D4	保守情報取得	○	○	100
	GET DATA5	D5	REV/号機・設定確認	○	○	100
	ERROR LOG	EL	エラーログ取得	○	○	100
	OPERATE LOG	OL	ON/OFF ログ取得	○	○	100
	CLEAR DATA	CD	データクリア	○	×	500
	CLEAR LOG	CL	ログ全クリア	○	×	1000
保守	FW UPDATE	FU	FW アップデート	○	×	1000
	FW DATA	FD	FW データ取得	○	×	100

25.6 情報コマンドと取得データ

積算される情報は用意されているバイト数をオーバーした場合は MAX 値で固定される。

項番	コマンド名	CMD ID	用途	データカテゴリ名	バイト数	
1	GET DATA0	D0	全データ取得	時刻データ	12	327
				リアルタイムデータ	50	
				OFF 期間データ	30	
				寿命計算データ	20	
				寿命診断データ	30	
				積算データ	70	
				製造データ	50	
				設定データ	50	
				状態情報	15	
2	GET DATA1	D1	状態情報	状態情報	15	
3	GET DATA2	D2	起動時寿命計算用	OFF 期間データ	30	
4	GET DATA3	D3	通常寿命計算用	寿命計算データ	20	
				イベントロストフラグ	1	
5	GET DATA4	D4	保守情報取得	時刻データ	12	242
				リアルタイムデータ	50	
				寿命診断データ	30	
				積算データ	100	
				製造データ	50	
6	GET DATA5	D5	REV/号機・設定確認	製造データ	50	100
				設定データ	50	

NEC confidential

25.7 ERROR LOG コマンド

電源内部のエラーログを取得するコマンド。

(1) 最新 8 履歴を通信コマンドにて取得できる。
(2) 全履歴 32 を取得する手段を用意すること。
(3) ログはタイムスタンプを付加すること。
(4) エラーログの一覧はエラーログリスト参照。

25.8 OPERATE LOG コマンド

電源内部のON/OFFログを取得するコマンド。

(1) 最新 8 履歴を通信コマンドにて取得できる。
(2) 全履歴 64 を取得する手段を用意すること。
(3) ログはタイムスタンプを付加すること。
(4) ON/OFF ログの一覧は ON/OFF ログリスト参照

26 FW アップデート(GRP=101)

26.1 アップデート動作

(1) 保護動作状態においてもアップデート可能とする。
(2) バックアップ中は受け付けない。
(3) アップデート後も設定した各種パラメータはリセットされない。
(4) FU コマンドを受信した場合、レスポンスを返し、アップデート処理に移行する。
(5) FU コマンドを受信した時点で BOOT プログラムの動作に移行する。

26.2 アップデート中の電源動作

アップデート中は BOOT プログラムで動作し、以下の制限動作となる。

26.2.1 開始後動作

(1) 充電は停止する
(2) 満充電状態を解除(CHARGE_OK オフ)
停電時 SOC 制御ができないため、リセット後に充電を強制実施するため。
(3) バーストモードからは復帰
(4) ファンは最大回転
(5) 通信
① アップデートデータ以外は受け付けない
② アップデートデータ以外を受信した場合は、アップデートは中断。
③ イベントは送信しない
④ アップデートデータの再送時は書き込みを受け付けないなどの処理をした上で、アップデートを継続する。
(6) 入力信号制御
PS ON 信号のオフは受け付けない。ただし、アップデート中断中は受け付け、バックアップ停止の制御を行う。
(7) FW による保護回路動作
① 全て停止。HW による保護は継続。
② アップデート前に検出していた保護動作状態は一旦解除される。
(8) 停電発生時動作
① 停電時はバックアップ動作を実行する。なお、中断後は PS_OFF により停電バックアップは停止。
② SOC 制御はできない。

26.3 アップデート中断(失敗)条件

(1) 以下の場合は NAK(15H)を返し、この時アップデートは失敗、中断状態になる。
① コマンド受信時
② 異常データ受信時
③ 通信異常発生時
④ 20 秒以上無通信状態でタイムアウトとした場合
⑤ ROM 書換え制御異常時
(2) 以下の場合はアップデートが中断状態されるが、NAK は送信されない。
① バッテリ異常状態で停電し、バックアップ不可により停止した場合

NEC confidential

26.4 アップデート失敗後の電源動作

26.4.1 アップデート失敗時の状態

失敗のタイミングに応じて、セルフリカバリー(FW アップデート前の状態に自動復帰)可否に差異があるが、いずれの場合もアップデートがリトライ可能な状態にあること

(1) BOOT 領域データの書き換え中(USER 領域の書き換え前)は、BOOT 領域のリトライ書き込みでアップデート前の状態に復帰する。(マイコンの容量増加に伴い BOOT 領域の 2 重化がでず、セルフリカバリーができない)USER 領域書き換え中はセルフリカバリー不可となり、以下の状態になる。

① BOOT 領域にてバックアップが可能な状態で中断する。
② 電源はプログラムをリセットし、FU コマンドのリトライからの再開待ち状態となる。
③ SC コマンドを受け付ける。(装置再起動し、再開可能な状態とするために追加したが、必要なし)
④ SC および FU 以外のコマンドおよびデータは受け付けず、エラーレスポン(FUE)を返す。

26.4.2 失敗後のアップデートリトライ

(1) アップデートのリトライは失敗後から1秒後に可能。
(2) アップデートをリトライする場合は、FU コマンドから実行すること。
(3) アップデート失敗後も SET CLOCK は受け付けること。なお、時刻設定は行わない。
(ドライバーが起動せず、リカバリ処理を行えないため)

26.5 アップデート完了

(1) アップデート完了後はセルフリセットされる。
(2) リセット時も出力は切断しないこと。
(3) アップデート後の通信は 10 秒以上間隔を開けること。イベント送信も 10 秒後とする。
(4) 自動充電有効(レベル 1～3)に設定されていた場合は、アップデート完了直後に充電を実行する。
(5) 一旦オフされた信号はオンに戻る。
(6) アップデート前の設定や状態情報はアップデート後も引き継がれる。なお、アップデート時点で初期値が更新されていても設定は反映されない。反映する場合は RESET PARAMETER コマンドを実行すること。ただし、全ての情報が初期値になるため、必要時に応じ SET PARAMETER コマンドで設定変更すること

NEC confidential

27　ラベル

27.1　主銘板

27.1.1　ラベル仕様

項番	項目		整合仕様	備考
1	材質		ユポ 80G または PET(裏面接着剤付、UL 認定材)	
2	地色		白色(マンセル値:N9.5)艶消し	
3	サイズ	GRP=001	35×100 mm	
		GRP=101	42×100 mm	
4	文字	色	黒色(マンセル値:N-1.0)艶消し	
		フォント	ゴシック体	後工程印刷文
		高さ	1.8 mm	

27.1.2　ラベル内容

項番	項目		内容	
5	GRP		001	101
6	品名		MODEL(型号):PS250A-C	MODEL(型号):US250A-C
7	品目コード		GXE-009491-001	GXE-009491-101
8	入力定格		INPUT(输入):100-240V～ 3.5A 50/60Hz	
9	出力定格	AC 入力時	OUTPUT(输出):12V ⎓ 20.8A	AC mode (交流电) OUTPUT(输出):12V ⎓ 19.2A
		バッテリ運転時	—	DC mode (直流电) (Battery Connector)(电池连接器) INPUT(输入) 7.2V＝60A OUTPUT(输出)12V＝19.2A
10	製造年月		DATE(制造年份)　YY_MM	
11	レビジョン		REV.No(修订) 内容はレビジョン管理による	
12	製造号機		S/N(序号) 6 桁 初ロットからの通し番号とする	
13	バーコード		QR コード、詳細は QR コード仕様参照	
14	生産地		MADE IN CHINA (制造地:中国)	
15	製造業者名		Suwa Sansha Electric Co., Ltd.	
16	生産工場識別マーク		ⓓ	
17	警告表示		分解禁止(日本語/英語/中国語)	
18	アラートシンボル		分解禁止 電子・情報機器の安全確保のための表示実施要領 第 4 版(JEITA) 追補版 2(JIS C 62368- 1 付属 F.2.2 に従う) 	
19	UL マーキング			ファイル No. E131882
20	CCC 関連		CCC マーク 	2000m 高度制限マークと文言 仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用 
21			在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。 住宅環境で本装置を使用すると、無線通信に干渉を生じる可能性があります。	

NEC confidential

27.2　QR コード仕様

項番	項目	整合仕様	備考
1	コード規格	バージョン1（21セル）	
2	表示位置	A	
3	外形	8mm角以上	
4	誤り検出レベル	M（15%）	
5	コード内容	計35桁	

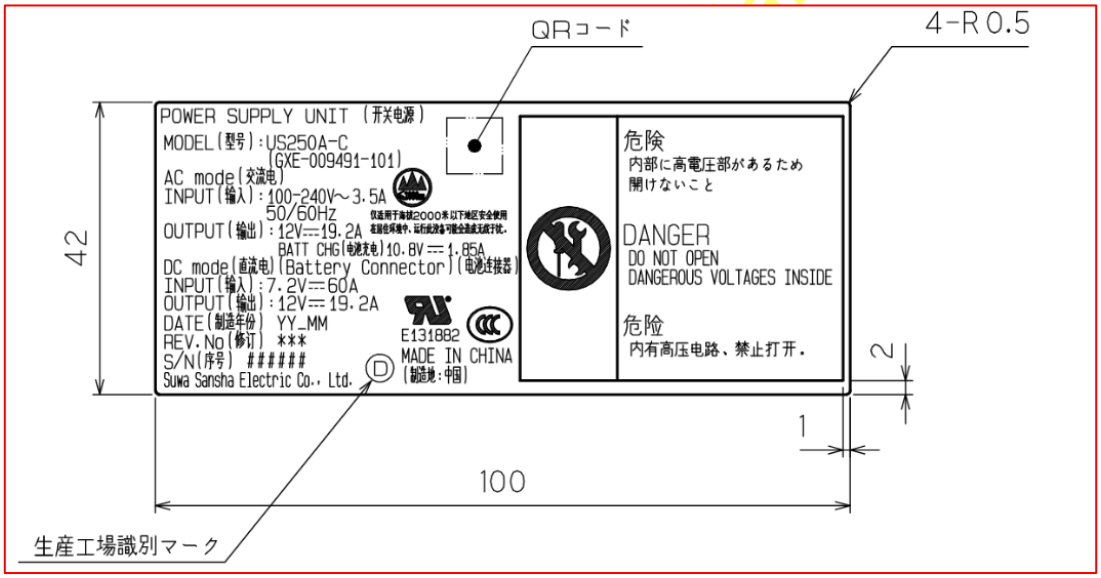
27.2.1　QR コード仕様

以下の内容をつなげて表記する。

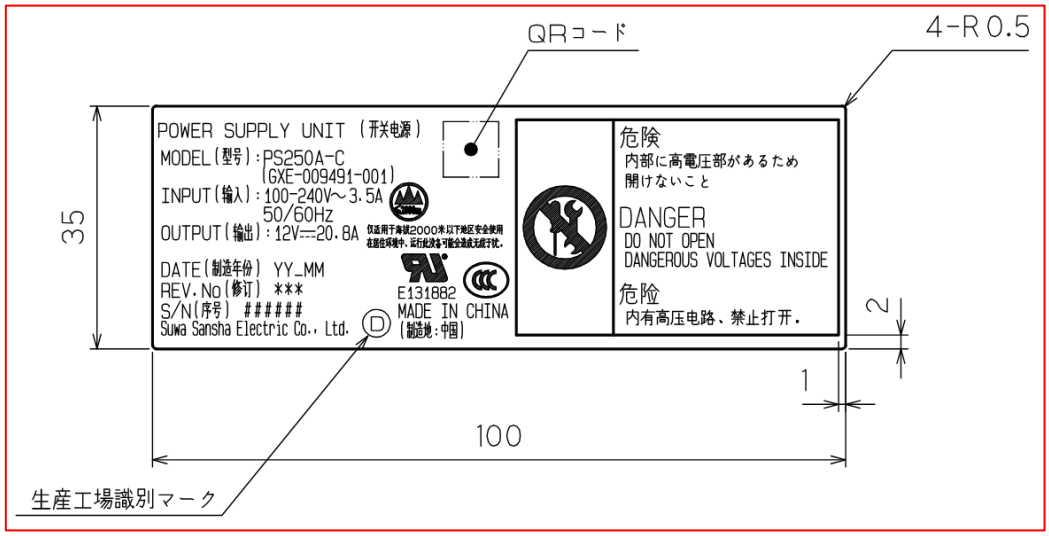
項番	項目	桁数	内容	
			001	101
1	品名	8	PS250A-C	US250A-C
2	品目コード	14	GXE-009491-001	GXE-009491-101
3	レビジョン	3	レビジョン管理による	
4	製造年	2	製造年の下二桁	
5	製造週	2	年初にリセットする製造週	
6	製造号機	6	初ロットからの通し番号	

27.3　レイアウト・サイズ

27.3.1　GRP=001



27.3.2　GRP=101



28　ケーブル・コネクタ

28.1　ケーブル仕様

項番	項目	仕様	備考
1	内部配線用	UL1015 105℃	
2	出力用	UL1007 80℃	線径はピンアサインの項参照
3	ファン用	UL1430 AWG24 105℃	GRP=001

28.2　GRP=001 ピンアサイン

バースト制御により 2 種類のピンアサインを準備。*バースト制御上(2)を使用。

(1) バースト設定:PS_ON

番号	ハウジング	コンタクト	ピン番号	出力・信号名	ケーブル長	線色
CN11	AC INLET		1	AC IN(H)	―	―
			2	FG		
			3	AC IN(N)		
CN12 (To MB)	39-01-2065 (MOLEX)	457501111 (スズメッキ・銅合金)	1	BURST	190+20/ -0 mm AWG18	Orange
			2	NC		―
			3	GND		Black
			4	+12V		Yellow
			5	+12V		
			6	GND		Black
CN13 (MB)	39-01-2045 (MOLEX)	457501111 (スズメッキ・銅合金)	1	GND	460+20/-0 mm AWG18	Black
			2	GND		
			3	+12V(CPU)		Yellow
			4	+12V(CPU)		
CN14 (FAN)	47054-1000 (MOLEX)	80-50-0113 (スズメッキ・黄銅)	1	GND	140+20/-0 mm AWG26	Black
			2	+12V		Red
			3	SENSOR		Yellow
			4	PWM		Ocher
CN15 (MB)	DF-3S-2C (HIROSE)	DF3-2428SCFC (金メッキ・黄銅)	1	NC	140+20/-0 mm AWG24	―
			2	AC/DC_TEMP		Green
			3	GND		Black

(2) バースト設定:Deep_sleep　※RW11 では本接続を使用

番号	ハウジング	コンタクト	ピン番号	出力・信号名	ケーブル長	線色
CN11	AC INLET		1	AC IN(H)	―	―
			2	FG		
			3	AC IN(N)		
CN12 (To MB)	39-01-2065 (MOLEX)	457501111 (スズメッキ・銅合金)	1	PS_ON	190+20/ -0 mm UL1007 AWG18	Orange
			2	BURST		Green
			3	GND		Black
			4	+12V		Yellow
			5	+12V		
			6	GND		Black
CN13 (MB)	39-01-2045 (MOLEX)	457501111 (スズメッキ・銅合金)	1	GND	460+20/-0 mm UL1007 AWG18	Black
			2	GND		
			3	+12V(CPU)		Yellow
			4	+12V(CPU)		
CN14 (FAN)	47054-1000 (MOLEX)	80-50-0113 (スズメッキ・黄銅)	1	GND	140+20/-0 mm UL1007 AWG26	Black
			2	+12V		Red
			3	SENSOR		Yellow
			4	PWM		Ocher
CN15 (MB)	DF-3S-2C (HIROSE)	DF3-2428SCFC (金メッキ・黄銅)	1	NC	140+20/-0 mm UL1007 AWG#24	―
			2	AC/DC_TEMP		Green
			3	GND		Black

NEC confidential

28.3　GRP=101 ピンアサイン

~~(1) ケーブル長は一時的な緩和規程~~

番号	ハウジング	コンタクト	ピン番号	出力・信号名	ケーブル長	線色
CN11	AC INLET		1	AC IN(H)	ー	ー
			2	FG		
			3	AC IN(N)		
CN22 (MB)	39-01-2065 (MOLEX)	457501111（スズメッキ・銅合金）	1	PS_ON	190+20/ -0mm UL1007 AWG18	Orange
			2	BURST		Green
			3	GND		Black
			4	+12V		Yellow
			5	+12V		
			6	GND		Black
CN23 (MB)	39-01-2045 (MOLEX)	457501111（スズメッキ・銅合金）	1	GND	460+20/-0mm UL1007 AWG18	Black
			2	GND		
			3	+12V(CPU)		Yellow
			4	+12V(CPU)		
CN24 (MB)	DF11-4DS-2C (01) (HIROSE)	DF11-2428SCA (金メッキ・黄銅)	1	RX-IN(Receive)	200+20/-0mm UL1007 AWG24	Red
			2	TX-OUT(Trans)		Red
			3	SG(232C)		Black
			4	SG(232C)		Black
CN25 (バッテリ)	VLR-04V(JST)	SVSM-81T-S2.0 (スズメッキ・銅合金)	1	Batt(+)	120+30/-0mm UL1015 AWG12	Red
			2	Batt(-)		Black
			3	Batt(+)		Red
			4	Batt(-)		Black
CN26 (バッテリ)	XARR-04V(JST)	SXAM-001T-P0.6 (スズメッキ・リン青銅)	1	NC	120+30/-0mm UL1430 AWG24	-
			2	BATT_TEMP(+)		Blue
			3	NC		—
			4	BATT_TEMP(-)		Black

29　外形図

29.1　板金仕様

項番	項目	仕様
1	材料	冷間圧延鋼板(SPCC)
2	板厚	1.0mm
3	メッキ	電気亜鉛めっき処理(SECC)
4	表面処理	クロムフロー処理鋼板
5	表面処理	脱脂
6	塗装	なし
7	切断面処理	なし

29.2　外形図共通仕様

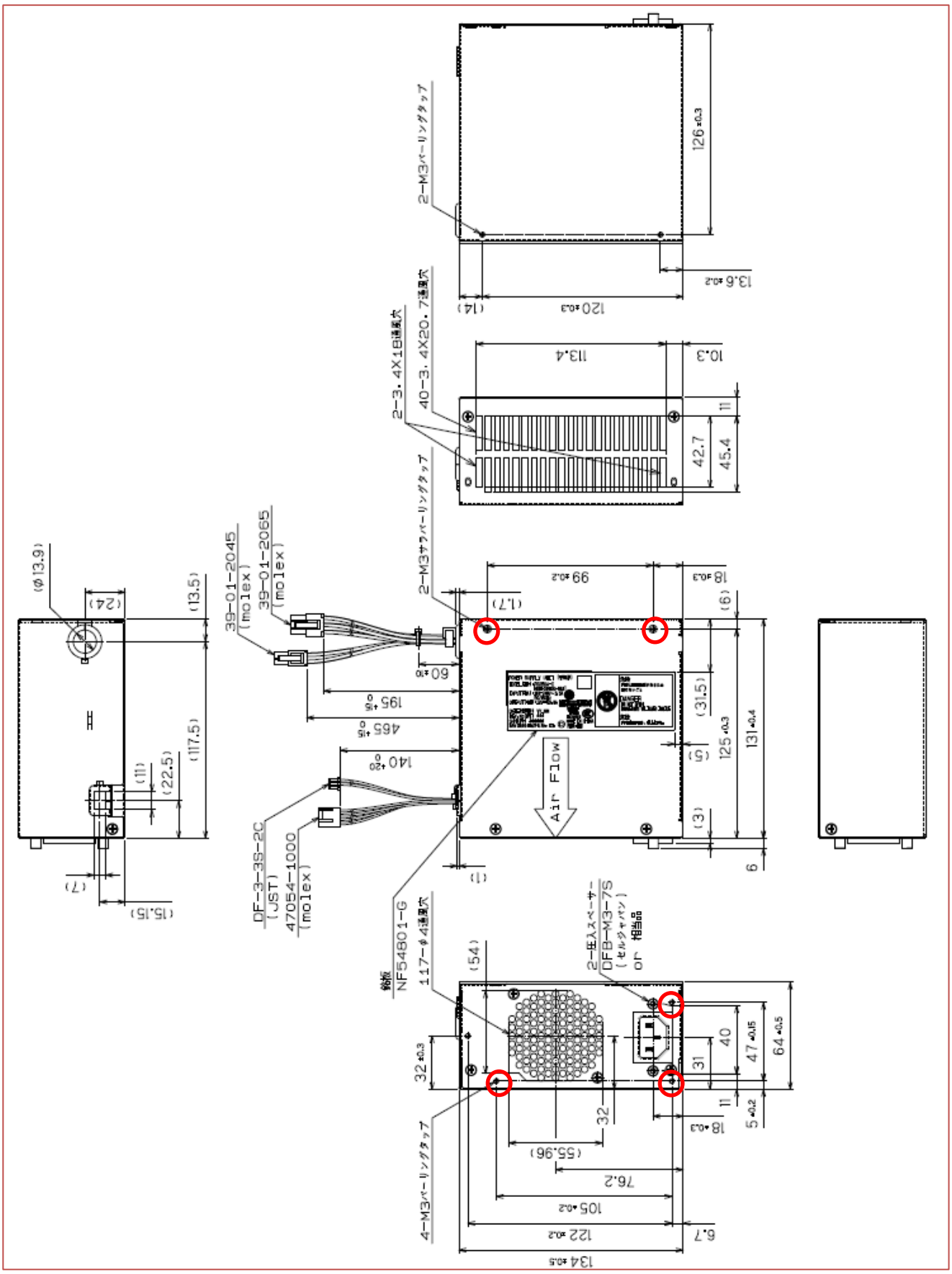
(1) 赤丸部は NEC 装置実装用ネジ穴(挿入深さ最大 5mm)

(2) 指示なき寸法公差

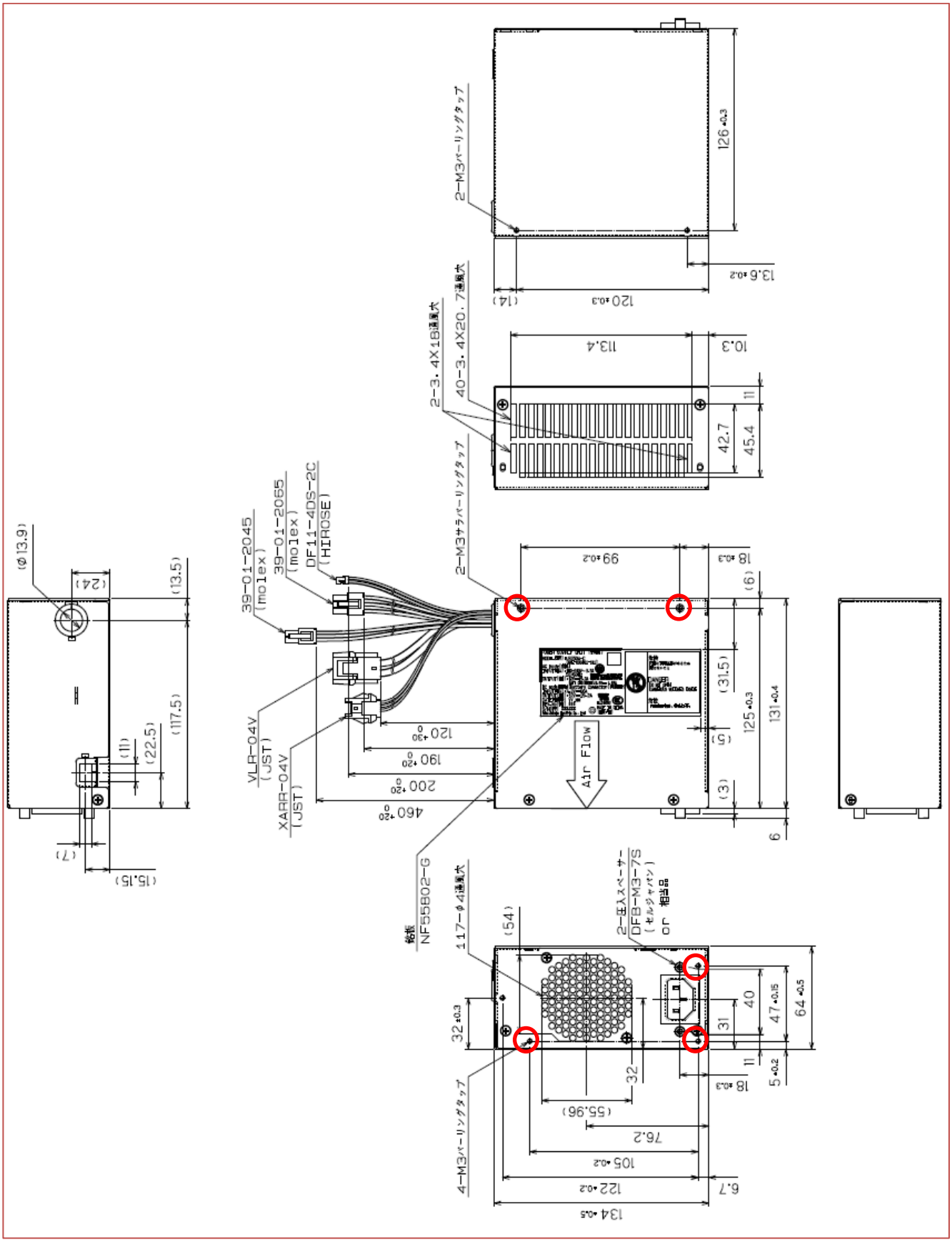
寸法区分[mm]	公差[mm]
～10	0.2
10を超え50以下	0.2
50を超え180以下	0.3
180を超え500以下	0.4
500を超え1000以下	0.6
1000を超え2000以下	0.8
2000～	1.2

NEC confidential

29.3　GRP=001 外形図



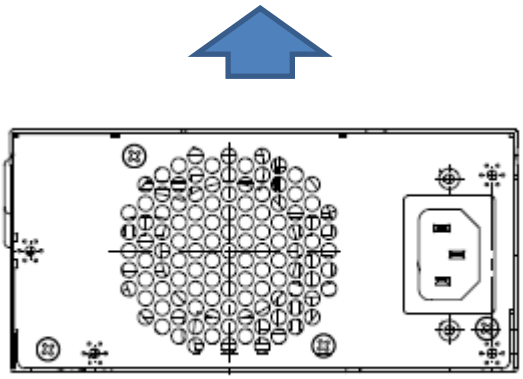
29.4　GRP=101 外形図



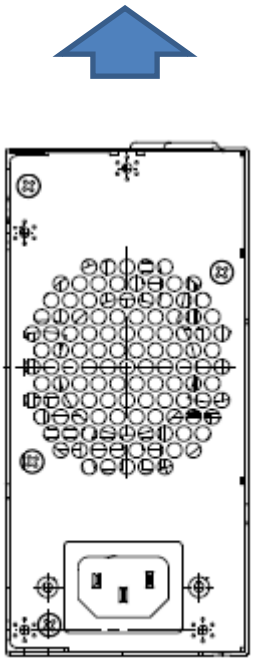
30　設置方向、エアフロー

電源の設置は下図の方向に限定される。

(1) 装置横置き時



(2) 装置縦置き時



31　重量

(1) GRP=001: 1kg 以下

(2) GRP=101: 1.2kg 以下

32　梱包仕様

32.1　段ボール梱包形態

TBD

32.2　梱包方法

TBD

32.3　パレット積載

TBD

NEC confidential